МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

”Допущен к защите”
Зав. кафедрой_____ Половинка Д.В.
”____” ”_____” 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Реконструкция электроснабжения кВ. Котова в г. Краснодоне
РБ 171.104.000 ПЗ

Студент исполнитель _____/Алексеенко Максим Александрович/

Научный руководитель _____/ д.т.н., проф. Захарчук А.С./

Консультанты:
Экономика _____ / Максимов В. В. /
Безопасность эксплуатации
электроустановок _____ / Половинка Д.В./

Нормоконтроль _____/ Захарчук А.С. /

Луганск 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Отчет
о преддипломной практике

Студент группы _____Алексеенко Максим Александрович

Руководитель практики _____ д.т.н., проф. Захарчук А.С.

Луганск 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

”Утверждаю”

Зав. кафедрой_____ Половинка Д.В.

”____” ”_____” 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на бакалаврскую работу

Студент: Алексеенко Максим Александрович

1.Тема работы: : “ Реконструкция электроснабжения кВ. Котова в г. Краснодоне » ”.

Руководитель работы: д.т.н., проф. Захарчук А.С.

Первоначально закреплены распоряжением декана № ____ от 15. 01. 2026 г.

2. Срок подачи студентом работы 1. 06.2026 г.

3. Исходные данные к работе.

3.1. Источник питания - Подстанция 25 МВА 110/6 кВ.

3.3. Тариф на электроэнергию (b_c)..... 1,51 руб./кВт.

3.4. Отрасль промышленности подавляющей нагрузки и категория надежности.

Значение напряжения вторичной сети $U_{нн}$. Район по гололеду.

Вид нагрузки	Напряжение СН $U_{сн}$, кВ	Напряжение НН $U_{нн}$, кВ	Категория надежности	Район по гололеду
Промышленные предприятия	110	6	1	4

4. Содержание пояснительной записки к работе.
1.Исследование суточных режимов работы блока "Линия - трансформатор" и компенсация реактивной мощности. 2. Расчет вариантов электроснабжения подстанции. 3. Выбор напряжения питания блока "Линия - трансформатор" по экономической эффективности. 4. Исследование рабочих и аварийных режимов работы подстанции и выбор электрооборудования по электродинамической и термической устойчивости. 2. Безопасность жизнедеятельности.
2. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей).
1. Суточные графики нагрузок для зимнего режима работы блока "Линия - трансформатор"(А1). 2. Технико-экономические параметры вариантов электроснабжения (А1). 3. Принципиальная схема подстанции (А1). 4. План и разрез подстанции (А1).

6. Консультанты разделов работы

Раздел	Фамилия, инициалы и должность консультанта	Подпись
1,3	д.т.н., проф. Захарчук А.С.	
2	д.т.н., проф. Максимов В.В.	
4	к.т.н., доц. Половинка Д.В.	

7. Дата выдачи задания 15.01. 2026 г.
8. План- график работы над ВКР

№ п/п	Название этапов выполнения работ	Примерный объем выполнения, %	Срок выполнения	Отметка руководителя в %, подпись
1	Исследование суточных режимов работы блока "Линия - трансформатор" и компенсация реактивной мощности	20	15.02. 2026	
2	Технико - экономическое сравнение вариантов внеш-	20	15.03. 2026.	

	него электроснабжения			
3	Расчет понижающей подстанции	25	1.05. 2026	
4	Безопасность эксплуатации электроустановок	20	15.05. 2026	
5.	Графическая часть	15	1.06. 2026	

Студент _____ Алексеенко Максим Александрович

Руководитель ВКР _____ д.т.н., проф. Захарчук А.С.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ... 8
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ... 9
1.1 Характеристика основных потребителей ... 9
2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МИКРОРАЙОНА И ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ... 12
2.1. Расчет электрических нагрузок на вводе в жилые здания и в коммунально–бытовые потребители ... 12
2.2. Электрическая нагрузка для освещения микрорайона ... 17
2.3. Суммарная расчетная нагрузка микрорайона ... 18
3. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ДЛЯ МИКРОРАЙОНА ... 22
3.1. Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций ... 22
3.2. Нагрузки для трансформаторных подстанций ... 24
и выбор места расположения подстанций на территории микрорайона ... 24
4. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6 кВ ... 29
4.1. Выбор схемы сети 6 кВ ... 29
4.2. Определение потокораспределения в сетях 6 кВ ... 31
4.3. Выбор сечений жил кабелей 6 кВ ... 32
по экономической плотности тока ... 32
4.4. Проверка выбранных сечений жил кабелей 6 кВ ... 35
по условию допустимого нагрева. ... 35
4.5. Проверка выбранных сечений по допустимым ... 35
потерям напряжения ... 35
4.6. Проверка выбранных сечений жил кабелей 6 кВ ... 36
на термическую стойкость к токам короткого замыкания. ... 36
5. ВЫБОР СХЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4 кВ ... 41
5.1. Выбор схем ... 41
5.2. Выбор сечений жил кабелей 0,4 кВ по допустимому нагреву ... 42
5.3. Проверка выбранных сечений кабелей по допустимым потерям напряжения ... 44
6. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 КВ ... 46
6.1. Расчет токов короткого замыкания на стороне 6 кВ ... 46
6.2. Расчет токов КЗ в точке К3 на стороне 0,4 кВ ... 47
6.3. Выбор оборудования для подстанции ... 48
6.3.1. Выбор выключателя 6 кВ для линии ЦРП–ТП1(для ЦРП) ... 48
6.3.2. Выбор оборудования для ВН ТП 630 кВА ... 49
6.3.3. Выбор оборудования для НН 0,4 кВ ... 50
6.4 Выбор жестких шин ... 51
6.4.1 Выбор жестких шин на стороне 6 кВ ... 51
6.4.2 Выбор жестких шин на стороне 0,4 кВ ... 53
6.5 Выбор опорных и проходных изоляторов на стороне 6 кВ ... 54
6.5.1. Опорные изоляторы ... 54
6.5.2. Проходные изоляторы ... 55
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 57
7.1. Требования ПУЭ ... 57
7.2. Исходные данные ... 57

7.3. Сопротивление одного вертикального заземлителя 57
7.4. Эквивалентное сопротивление группы электродов 57
7.5. Молниезащита 58
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 59
8.1. Расчёт капитальных вложений для сети 6 кВ 59
8.2. Расчёт ежегодных затрат 61
8.3. Расчёт приведённых затрат 63
8.4. Расчёт основных экономических показателей 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ. 67

ВВЕДЕНИЕ

Программа экономического развития Луганской Народной Республики отводит ключевую роль комплексной модернизации энергетического сектора. В современных условиях приоритетным направлением становится реализация стратегии энергосбережения, что требует интеграции передовых научно-технических достижений во все базовые отрасли хозяйства. Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью реконструкции распределительных сетей для обеспечения надежного снабжения потребителей. В настоящее время процесс электрификации региона неразрывно связан с проектированием и вводом в эксплуатацию инновационной, высокоэффективной электрической аппаратуры и современных линий электропередачи. Наряду с этим, широкое применение передовых средств автоматики, телемеханики и специализированного электротехнологического оборудования позволяет существенно оптимизировать режимы работы сетей и, как следствие, снизить общее энергопотребление

Согласно ситуационному плану спроектировано электроснабжение микрорайона. Выбрана наиболее рациональная конфигурация системы электроснабжения. Выбраны сечения кабелей для всех участков системы электроснабжения. Выбраны трансформаторы для подстанций.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

1.1 Характеристика основных потребителей

Территориально Луганская область отнесена к 3-й климатической зоне, что напрямую определяет специфику эксплуатации наружного электрооборудования. Анализ метеорологических данных показывает, что средняя многолетняя температура в зимний период (январь) варьируется в диапазоне от -10 до 0 °C, тогда как в летние месяцы (июль) этот показатель достигает отметок от +22 до +24 °C. Уровень среднегодового количества осадков зафиксирован на отметке 50 см. В качестве основного внешнего источника электроснабжения проектируемого микрорайона выступает действующая подстанция «Суходольско-Восточная» 110/35/6 кВ. На данном объекте генерации установлены два силовых трансформатора, каждый из которых обладает номинальной мощностью 25 МВА. Топографически питающий центр удален от границ жилой застройки на расстояние 2000 метров в западном направлении.

Структура внутреннего бытового потребления формируется типовым составом электроприемников (ЭП) среднестатистической жилой квартиры. В данный перечень включены системы освещения, развитая розеточная сеть, а также базовая бытовая техника: холодильники, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины, оснащенные функциями электроподогрева воды, наряду с прочими бытовыми приборами, чья единичная мощность не превышает 2,2 кВт. При определении значения удельных расчетных нагрузок квартир в модель в обязательном порядке закладывается энергопотребление сетей освещения общедомовых территорий (включая технические этажи, лестничные клетки, чердачные пространства и подполья). Более того, интегральная расчетная нагрузка учитывает мощности, потребляемые слаботочными устройствами и мелким силовым оборудованием, к которому относятся элементы систем автоматики, распределительные щитки, комплексы противопожарной защиты и механизмы обслуживания мусоропроводов.

В строгом соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, комплекс рассматриваемых жилых зданий классифицируется по степени надежности электроснабжения как потребители второй категории надежности [1, подраздел 1.2.17]. Подобная классификация регламентирует особый инженерный подход к конфигурации питающих узлов: выбор силовых трансформаторов осуществляется с условием, чтобы при возникновении аварийного режима работы один оставшийся в строю аппарат, используя свою нормативную перегрузочную способность, был способен в полном объеме обеспечить питанием всю расчетную нагрузку ТП. Для реализации заданного уровня бесперебойности проектом предусмотрено секционирование шин как на стороне НН главной понижающей подстанции (ГПП), так и в распределительных устройствах 0,4 кВ городских ТП. Автоматизация переключений реализуется посредством устройств автоматического включения резерва (АВР). В качестве базового схемотехнического решения принят вариант двухтрансформаторных ТП, оснащенных комплексом защитных аппаратов ВН (высшего напряжения). Транспортировка электрической энергии по магистралям «ГПП – ТП» и между смежными ТП организована надежными кабельными линиями подземной прокладки, размещенными в специально подготовленных земляных траншеях. Величина проектного напряжения питания трансформаторных подстанций составляет 6 кВ.

Архитектурный план застройки включает преимущественно высотные здания. Критически важным фактором, влияющим на итоговый расчет электрических нагрузок, является тип применяемого кухонного оборудования: объекты высотностью до 9 этажей включительно газифицированы (используются плиты на природном газе), в то время как в зданиях от 10 этажей и выше проектом предусмотрена установка стационарных электроплит. Типовая планировка одной жилой секции (с одним подъездом) имеет строго определенную структуру. На уровне первого этажа, в непосредственной близости от которого устанавливается вводно-распределительный электрощит (РЩ), располагаются четыре квартиры: две трехкомнатные, одна двухком-

натная и одна однокомнатная. Начиная со второго этажа и выше, поэтажный план претерпевает изменения: на каждом ярусе размещены две трехкомнатные и две двухкомнатные квартиры, при этом однокомнатные жилые помещения в данной конфигурации отсутствуют. Вертикальный транспорт в пределах каждой секции надежно обеспечивается двумя лифтовыми установками. Номинальная мощность электродвигателей лифтов дифференцирована в зависимости от этажности: для пятиэтажных строений она составляет 4,5 кВт, а для зданий повышенной этажности (свыше пяти) применяются более мощные агрегаты на 7,5 кВт. Теплоснабжение жилого фонда, объединяющее контуры отопления и подачу горячей хозяйственной воды, организовано по централизованной схеме с запиткой от тепловых мощностей районной котельной.

Характеристика потребителей электрической энергии микрорайона приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Характеристика потребителей электроэнергии района

№ объекта по ген. плану	Характеристика объекта
Жилые здания	
10	14 этажей; лифты: 2х7 кВт на подъезд
1,2,3,4,5,6,7,8,9	5 этажей; лифты: 2х4,5 кВт на подъезд
Коммунально–бытовые потребители	
Муз. школа	300 чел.
Магазин (с кондиционером)	120 м^2
Универмаг (с кондиционером)	300 м^2

Здания: 10 – четырнадцатиэтажные; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 – пятиэтажные.

В зданиях: 1, 2, 3, 7, 8, 10 - 4 подъезда; 4, 5, 6, 9 - 6 подъездов.

План застройки микрорайона приведен в задании (рис.1.з).

Число жителей в микрорайоне рассчитывается согласно табл.1.1.

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МИКРОРАЙОНА И ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

2.1. Расчет электрических нагрузок на вводе в жилые здания и в коммунально–бытовые потребители

Алгоритм вычисления электрических нагрузок для объектов городской застройки базируется на иерархическом принципе (от потребителей нижнего уровня к высшим звеньям сети) и реализуется последовательно: первоначально устанавливается нагрузка на вводах отдельных абонентов, после чего на базе полученных результатов вычисляются параметры для остальных элементов сети.

По этой методике расчетная активная мощность от Квартир на вводе в здание, при напряжении 0,4 кВ определяется в зависимости от числа Квартир по выражению

$$P_{р(кв)} = P_{кв,уд} n_{кв}, \qquad (2.1)$$

где $P_{кВ.уд}$ - удельная мощность Квартиры, кВт; [2, табл.7.1]; $n_{кВ}$ - число Квартир.

Таблица 2.1

Квартиры с плитами:	Удельная расчетная электрическая нагрузка кВт/Кварт. при количестве Квартир								
	15	18	24	40	60	100	200	400	600
на природном газе	1,8	1,65	1,4	1,2	1,05	0,85	0,77	0,71	0,69
электрическими, мощностью 8,5 кВт	2,6	2,8	2,2	1,95	1,7	1,5	1,36	1,27	1,23

П р и м е ч а н и я.

Представленные удельные расчетные показатели ориентированы на квартиры типовых проектов со средней площадью 70 м² (в диапазоне от 35 до 90 м²). Данные значения уже учитывают энергозатраты на освещение мест общего пользования (лестничных клеток, чердаков, подвалов) и питание слаботочных систем. При этом они не охватывают энергопотребление встроенных коммерческих помещений, систем электроотопления, бытовых кондиционеров и обще-

домовой силовой нагрузки. Для жилья с нестандартным числом квартир применяется метод интерполяции, а для объектов повышенной комфортности расчет базируется на заявленной мощности с применением соответствующих коэффициентов.

Расчетная нагрузка на вводе жилого здания определяется по выражению

$$P_{р(ж,зд)} = P_{р(кв)} + K_о P_с, \qquad (2.2)$$

где $P_с$- расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого здания, кВт; $K_о$ - коэффициент, учитывающий одновременность максимумов нагрузки Квартир и силовых электроприемников, принимаемый равным 0,9.

Формирование расчетной нагрузки силовых электроприемников на вводе в жилой дом осуществляется путем агрегирования потребляемых мощностей лифтового оборудования и различных санитарно-технических агрегатов, включая вентиляционные установки и электродвигатели насосов водоснабжения.

Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется по формуле:

$$P_{р(л)} = K_{с(л)} \sum_{i=1}^{n'} P_{л(i)}, \qquad (2.3)$$

где $k_{с(л)}$ - коэффициент спроса лифтовых установок (табл. 2.2.); $n_л$ -число лифтовых установок; $P_{л(i)}$ - установленная мощность электродвигателя *i*-го лифта по паспорту, кВт;

Расчетная нагрузка электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств определяется по формуле:

$$P_{ст.у} = 0{,}05 \cdot n_{кв}; \qquad (2.4)$$

где 0,05 - 5% от количества Квартир [2].

Таблица 2.2

Коэффициенты спроса лифтовых установок жилых домов $k_{с.л}$ [3, табл. 7.4]

Количество лифтовыхустано-вок	Этажность жилого дома	
	до 12	более12
2 – 3	0,8	0,9
4 – 5	0,7	0,8
6	0,65	0,75
10	0,5	0,6
20	0,4	0,5
25 и выше	0,35	0,4

Полная расчетная нагрузка жилых зданий ($S_{р(ж,зд)}$, кВ·А) определяется с учетом средневзвешенных коэффициентов мощности

$$S_{р(ж,зд)} = \sqrt{\left(P_{р(кв)} + K_о P_с\right)^2 + \left(P_{р(кв)} tg\varphi_{кв} + K_о P_с tg\varphi_с\right)^2}, \quad (2.5)$$

где $tg\varphi_{кв}$ - средневзвешенный коэффициент мощности Квартир; $tg\varphi_с$ - номинальный коэффициент мощности силовых электроприемников, приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов из [3,пункт 7.1.12]

Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности	$cos\varphi$	$tg\varphi$
Квартиры с электрическими плитами	0,98	0,2
Квартиры с плитами на природном, газообразном или твердом топливе	0,96	0,29
Хозяйственные насосы, вентиляционные и другие санитарно-технические устройства	0,8	0,75
Лифты	0,65	1,17

Расчетные нагрузки на вводе в общественные здания или встроенные в жилые дома предприятия определяются по укрупненным удельным нагрузкам по выражению

$$P_{р(общ)} = P_{р(пр)} = P_{уд,пр} M, \quad (2.6)$$

где $P_{уд,пр}$ - удельная расчетная нагрузка, приходящаяся на единицу выбранного количественного показателя (например, одно рабочее или посадочное место, квадратный метр площади торгового зала и аналогичные параметры); M - количественный показатель, посредством которого характеризуется общая пропускная способность рассматриваемого предприятия, физическая площадь объекта, штатная численность персонала либо планируемый объем производства.

Вычисление полной нагрузки на вводе в общественное здание осуществляется путем обязательного учета средневзвешенных коэффициентов мощности, характерных для электроприемников конкретного предприятия. Для определения расчетных нагрузок линий напряжением до 1 кВ, а также ТП, осуществляющих электроснабжение групп жилых и общественных зданий, применяется метод суммирования индивидуальных расчетных нагрузок каждого из подключенных домов.

$$P_{р(л,тп)} = P_{р(нб)} + \sum_{j=1}^{m-1} K_{о(j)} P_{зд(j)}, \qquad (2.7)$$

где $P_{р(нб)}$ - наибольшая расчетная нагрузка, зафиксированная для одного из общественных зданий, либо суммарная нагрузка комплекса жилых зданий, оснащенных однотипными кухонными плитами и получающих питание от рассматриваемой линии или ТП. Данный параметр вычисляется на основе общего числа квартир и подключенных лифтовых установок согласно выражениям (2.1) и (2.2), кВт;

$P_{зд(j)}$ - расчетные нагрузки остальных (j-ых) зданий, электроснабжение которых обеспечивается линией от ТП, кВт;

$K_{о(j)}$ - коэффициенты одновременности, применяемые в период максимума нагрузок потребителей по отношению к значению наибольшей нагрузки.

В качестве практического примера выполним расчет нагрузки на вводе для жилого дома № 4. В непосредственной близости от объекта функционирует столовая, вместимость обеденного зала которой рассчитана на 100 посадочных

мест. Жилой фонд здания распределен с первого по пятый этажи и включает в себя в общей сложности 80 квартир. Проектом предусмотрена газификация объекта (установлены газовые плиты). В состав силовых приемников здания входят 4 лифтовые установки; установленная мощность каждой из них
Равняется 2х4,5 кВт.

В случае пятиэтажных жилых зданий, оснащенных плитами на природном газе, поиск значения удельной мощности одной квартиры (при их общем количестве, равном 80) выполняется с использованием метода интерполирования, кВт:

$$P_{укВ80} = P_{укВ60} - \frac{P_{укВ60} - P_{укВ100}}{P_{укВ100} - P_{укВ60}} \cdot \left(P_{укВ100} - P_{укВ60}\right) =$$

$$= 1{,}05 - \frac{1{,}05 - 0{,}85}{0{,}85 - 1{,}05} \cdot (1{,}05 - 0{,}85) = 0{,}95.$$

$P_{кв,уд}$ =0,95 кВт при коэффициенте мощности $\cos\varphi_{кв}$ =0,96 (табл. 2.3).

Тогда расчетная мощность от Квартир на вводе в здание равна:

$P_{р(кв)} = P_{кв,уд} n_{кв}$ =0,95·80=76 кВт;

$Q_{р(кв)} = P_{р(кв)} tg\varphi_{кв}$ =76·0,29=22,15 кВар.

Коэффициент спроса лифтовых установок при наличии до восьми лифтов принимаем равным 0,65 при коэффициенте мощности $\cos\varphi_{л}$=0,65 [2]. Тогда расчетная мощность лифтов равна

$P_{р(л)} = k_{с(л)} \sum_{i=1}^{n_л} P_{л(i)}$ =4,5·8·0,65=18,2 кВт;

$Q_{р(л)} = P_{р(л)} tg\varphi_{л}$ =18,2·1,17=21,3 кВар.

Мощность санитарно-технических устройств определяется по формуле:

$P_{ст.у} = 0{,}05 \cdot n_{кв} = 0{,}05 \cdot 80 = 4$ кВт,

$Q_{ст.у} = P_{ст.у} \cdot tg\varphi = 4 \cdot 0{,}75 = 3$ кВар,

Расчетная мощность силовых электроприемников $P_с$ на вводе в здание равна сумме лифтовой мощности и мощности санитарно-технических устройств и составит:

$P_с = P_{р(л)} + P_{ст.у}$=18,2+4=22,2 кВт

Расчетная нагрузка на вводе жилого здания при коэффициенте учитывающем одновременность максимумов нагрузки Квартир и силовых электроприемников равна

$P_{р(ж,зд)}$=76+0,9·22,2=95,98 кВт;

$Q_{р(ж,зд)}=Q_{КВ}+K_{о}Q_{с}$=22,17+0,9(21,3+3)=44,02 кВар.

$$S_{р(ж,зд)}=\sqrt{P^2_{р(ж,зд)}+Q^2_{р(ж,зд)}}=\sqrt{95{,}98^2+44{,}02^2}=105{,}59 \text{ кВ·А.}$$

2.2. Электрическая нагрузка для освещения микрорайона

Комплексная оценка энергопотребления микрорайона в обязательном порядке требует учета систем наружного освещения, охватывающих улично-дорожную сеть, площади и внутриквартальные пространства. Приближенный расчет данных электрических нагрузок базируется на стандартизированных удельных показателях:

Расчетная активная мощность внешнего освещения внутри Квартальных территорий микрорайона

$P_{вк} = F_{вк}\ P_{уд.кВ.}$=1,2·3,4=4,08 ,

где $P_{уд.кВ}$ – для внутри Квартальных территорий, кВт/га; $F_{вк}$ – площадь внутри Квартальных территорий, га.

Расчетная активная мощность внешнего освещения улиц районного значения микрорайона:

$P_{уд} = P_{уд.ул}\ L$=1,4·7,98 =11,18 кВт

где $P_{уд.ул}$ = 1,4 кВт/км – для улиц; L=7,98км – длина улиц районного значения микрорайона.

Расчетная нагрузка уличного освещения равна:

$P_{ул.осв.} = P_{ул} + P_{вк}$ = 4,08+11,18=15,26 кВт;

$Q_{ул.осв.} = P_{ул.осв}\cdot\cos\varphi$=15,26·0,9=13,74 кВар;

где cosφ=0,9 - для газоразрядных ламп;

$$S_{ул.осв} = \sqrt{P^2_{ул.осв} + Q^2_{ул.осв}} = \sqrt{15{,}26^2 + 13{,}74^2} = 20{,}54 \text{ кВ·А.}$$

2.3. Суммарная расчетная нагрузка микрорайона

Определение итоговых электрических нагрузок для всего микрорайона (или отдельных групп застройки) базируется на консолидации данных о суммарном количестве квартир, лифтовом хозяйстве и объектах общественного назначения. Ключевым условием для получения достоверных результатов является обязательное применение коэффициентов, отражающих вероятностное несовпадение максимумов потребления различных групп абонентов.

Суммарное количество Квартир равно – 1104;

Суммарное количество лифтов равно – мощностью 2·4,5 кВт – 36; лифтов мощностью 2·7 кВт – 8 лифтов ;

Суммарная активная расчетная электрическая нагрузка всех жилых зданий микрорайона определяется по следующей формуле:

$$P_{мр.} = P_{кВ.мр.} + K_о(P_{л.мр.} + P_{ст.мр.}) + \sum(K_{оi} \cdot P_{общ.зд.i}) + P_{ул.осв} \qquad (2.8)$$

Суммарная реактивная расчетная электрическая нагрузка всех жилых зданий микрорайона определяется по следующей формуле:

$$Q_{мр.} = Q_{кВ.мр.} + K_о(Q_{л.мр.} + Q_{ст.мр.}) + \sum(K_{оi} \cdot Q_{общ.зд.i}) + Q_{ул.осв} \qquad (2.9)$$

где $P_{общ.зд.i}$ – расчетные электрические нагрузки общественных зданий; $K_{оi}$ – коэффициенты одновременности в максимуме электрических нагрузок общественных зданий и жилых домов.

Таким образом, расчетная активная нагрузка микрорайона:

$P_{мр.}$ = 1266,10+106,50+15,26=1387,86 кВт

$Q_{мр.}$ = 486+73,80+13,74=573,54 кВар

Суммарная расчетная полная нагрузка микрорайона:

$$S_{р(мр)} = \sqrt{P^2_{р(мр)} + Q^2_{р(мр)}} = \sqrt{1387{,}86^2 + 573{,}54^2} = 1501{,}60 \text{ кВ·А.}$$

Расчет нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ ТП по району показан в табл.2.4. Расчет нагрузок учреждений культурно-бытового назначения приведен в табл.2.5.

Таблица 2.4

Расчет нагрузок жилых домов по району на шинах 0,4 кВ городских ТП

№ дома	Число подъездов	Число этажей	Число Квартир	$P_{уд.кВ}$ кВт/кВ	cosφ	$P_{кВ}$, кВт	$Q_{кВ}$, кВар	Лифты							$P_{ст.у}$ кВт	$Q_{ст.у}$ кВар	$P_{с}$ кВт	$P_{р(ж.зд)}$, кВт	$Q_{р(ж.зд)}$, кВар	$S_{р(ж.зд)}$, кВ·А
								n	$P_{л}$, кВт	$K_{с}$	cosφ	tgφ	$P_{л}$ кВт	$Q_{л}$ кВар						
1	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00	3,00	15,70	89,40	37,50	97,2
2	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00	3,00	15,70	89,40	37,50	97,2
3	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00	3,00	15,70	89,40	37,50	97,2
4	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00	4,50	19,50	118,20	47,70	127,6
5	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00	4,50	19,50	118,20	47,70	127,6
6	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00	4,50	19,50	118,20	47,70	127,6
7	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00	3,00	15,70	89,40	37,50	97,2
8	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00	3,00	15,70	89,40	37,50	97,2
9	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00	4,50	19,50	118,20	47,70	127,6
10	4	14	224	1,350	0,98	302,00	60,44	8	7,00	0,675	0,65	1,17	37,80	44,10	11,2	8,40	49,00	346,30	107,70	362,70
Итог			**1104**			**1082**	**287,30**	**52**	**47,50**				**150,30**	**175,80**	**55,20**	**41,40**	**205,50**	**1266**	**486**	**1359,10**

Таблица 2.5

Расчет нагрузок учреждений культурно-бытового назначения по микрорайону

Название учрежде-ния	М (производи-тельность)	Ед. изм.	$P_{уд}$, кВт	cosφ	$P_{л}$, кВт	$Q_{л}$, кВар	$K_{о}$	$P_{р(зд)}$, кВт	$Q_{р(зд)}$ кВар	$S_{р(зд)}$ кВ·А
Магазин	120	м2	0,25	0,80	30,0	22,50	0,8	24,0	18,0	30,0
Муз. Шко-ла	300	чел	0,25	0,90	75,0	36,0	0,3	22,50	10,8	25,0
Универмаг	300	м2	0,25	0,80	75,0	56,25	0,8	60,0	45,0	75,0
ИТОГО					180	114,8		106,5	73,8	130

3. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ДЛЯ МИКРОРАЙОНА

3.1. Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций

Комплектация трансформаторных подстанций класса напряжения 6/0,4 кВ традиционно реализуется на базе одного или двух понижающих трансформаторов. Использование однотрансформаторных ТП допускается действующими нормативами надежности для жилых массивов различной этажности. Тем не менее, для застройки высотностью от 9 этажей и выше экономическую и техническую целесообразность приобретает интеграция двухтрансформаторных подстанций, оснащенных агрегатами номинальной мощностью 400 либо 630 кВ·А.

Обоснование оптимальной экономической мощности ТП требует комплексной оценки технико-экономических характеристик всего инфраструктурного узла, включая саму подстанцию, отходящие распределительные сети напряжением до 1 кВ и питающие участки сети 6 кВ. В качестве базовых параметров для расчета выступают поверхностная плотность электрических нагрузок, капитальные затраты на электрооборудование, а также конструктивные особенности исполнения ТП и низковольтных линий.

Удельная мощность нагрузки данного микрорайона рассчитывается по формуле:

$$P_{уд} = S_р / F_{мкр}, \qquad (3.1)$$

где $S_р$ - полная расчетная мощность потребителей микрорайона, кВ·А; $F_{мкр}$ - площадь территории микрорайона по генеральному плану застройки, км^2.

$P_{уд}$ = 1501,6/0,115=13,06 МВ·А/км^2 > 8,0 МВ·А /км^2

Ориентировочные значения экономически целесообразной установленной мощности ТП 6/0,4 кВ $S_{э,тп}$ определяются по формуле:

$$S_{э,тп} = 1{,}45\sqrt[3]{P_{уд}^2}, \qquad (3.2)$$

$$S_{э,тп} = 1{,}45\sqrt[3]{15{,}01^2} = 882{,}31 \text{ кВ·А}.$$

В жилых районах городов рекомендуется применение трансформаторов 6/0,4 кВ - 630 кВ·А. Таким образом, при $S_{Э,ТП}$ > 1000кВА целесообразно устанавливать в городских ТП два трансформатора по 630 кВ·А. Следовательно, двухтрансформаторные ТП могут применяться не только по требованиям надежности, но и по условиям экономичности с учетом условий эксплуатации, а также облегчения электроаппаратуры на стороне 0,4 кВ.

Процедура выбора номинальной мощности масляных трансформаторов для городских сетей 6/0,4 кВ жестко регламентируется условиями их взаимного резервирования, допуская кратковременную перегрузку до 140% в послеаварийных режимах. Стратегия применения двухтрансформаторных ТП гарантирует, что в случае отказа одного из силовых агрегатов, оставшийся в работе трансформатор (изолированно либо в связке с резервирующими смежными ТП по сети НН) способен принять на себя полную нагрузку потребителей за счет использования заложенной перегрузочной способности.

По условию нормального режима работы число трансформаторов городских ТП должно быть не менее

$$N = \frac{S_p}{k_з S_{нт}}, \qquad (3.3)$$

где S_p - расчетная нагрузка микрорайона, кВ·А; $S_{нт}$ - принятая номинальная мощность трансформаторов в микрорайоне, кВ·А; $k_з$ - коэффициент загрузки в нормальном режиме работы, принимаемый в зависимости от категории надежности потребителей электроэнергии, при преобладании потребителей II категории коэффициент нагрузки может быть принят $k_з$ = 0,7.

$$N = \frac{1501{,}6}{0{,}7 \cdot 400 \cdot 2} \approx 3$$

$$N = \frac{1501{,}6}{0{,}7 \cdot 630 \cdot 2} \approx 2$$

$$N = \frac{1501{,}6}{0{,}7 \cdot 1000 \cdot 2} \approx 1$$

Принимаем 3-ТП (2х400) кВ·А (1 вариант)

Принимаем 2-ТП (2х630) кВ·А (2 вариант)

Принимаем 1-ТП (2х1000) кВ·А (3 вариант)

Вариант 1 не имеет смысла рассматривать, так как количество ТП в три раза больше чем в варианте 3.

Мы же рассмотрим всего один вариант. Выбираем вариант номер 2 с 2-ТП (2х630) кВ·А. Выбор двух трансформаторных подстанций ТП (2х630 кВ·А) (Вариант 2) обоснован экономической целесообразностью (S≈882 кВ·А) и требованиями надежности (II категория)

3.2. Нагрузки для трансформаторных подстанций и выбор места расположения подстанций на территории микрорайона

Топологическая оптимизация размещения трансформаторных подстанций на генеральном плане микрорайона базируется на поиске так называемого «центра электрических нагрузок» для каждой обслуживаемой зоны. Данная координата вычисляется по математическому алгоритму, полностью идентичному определению центра масс плоской фигуры. ТП должна располагаться вблизи внутри квартальных проездов на расстоянии не менее 10 м от зданий, но не должна сооружаться в центральных частях зон озеленения, отдыха, спорт- и детских площадок и т.п. так же, как и на «красной линии» квадрата. При наличии в зоне электроснабжения объекта-доминанта со значительно превышающей расчетной мощностью, координаты сооружения ТП искусственно смещаются в непосредственную близость к данному энергоемкому потребителю.

Расчет для ТП 1

Суммарная активная расчетная электрическая нагрузка всех зданий, обслуживаемых ТП1:

$$P_{рТП1} = P_{кв.ТП1} + K_о(P_{л.ТП1} + P_{ст.ТП1}) + \sum_{i=1}^{n}(K_{оi}P_{рТП1}), \qquad (3.4)$$

$$P_{рТП1} = 428 + 0{,}9 \cdot 62.1 + 60 = 547{,}4 \text{ кВт}$$

Суммарная реактивная расчетная электрическая нагрузка всех зданий, обслуживаемых ТП1:

$$Q_{рТП1} = Q_{кв.ТП1} + k_о(Q_{л.ТП1} + Q_{ст.ТП1}) + \sum_{i=1}^{n}(k_{оi}Q_{рТП1}), \quad (3.5)$$

$$Q_{рТП1} = 140 + 0{,}9 \cdot 72{,}7 + 45 = 234{,}94 \text{ кВар}$$

Полная суммарная расчетная электрическая нагрузка зданий, обслуживаемых ТП1 определяется по формуле:

$$S_{рТП1} = \sqrt{P^2_{рТП1} + Q^2_{рТП1}}, \quad (3.6)$$

$$S_{рТП1} = \sqrt{547{,}1^2 + 234{,}94^2} = 595{,}40 \text{ кВ·А}$$

Коэффициент загрузки ТП1 рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{зТП1} = \frac{S_{рТП1}}{S_{уст}}, \quad (3.7)$$

$$K_{зТП1} = \frac{595{,}4}{2 \cdot 630} = 0{,}47$$

Расчет для остальных ТП проводится аналогично, результат расчета представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1

Коэффициенты загрузок ТП

№ ТП	Расчетная мощность, кВ·А	Коэффициент загрузки ТП
1	595,4	0,47
2	884,7	0,7

Расчет центров нагрузок групп потребителей проводиться с учетом следующих условий:

- за начало координат принимается левый нижний угол границы микрорайона;

- в связи с разнообразной формой жилых и общественных зданий, расстояние от начала координат выбирается до предполагаемого геометрического центра каждого здания.

Центр электрических нагрузок проектируемого района определяется по формулам

$$X_{ц} = \frac{\sum S_{p,i} x_i}{\sum S_{p,i}}, \quad Y_{ц} = \frac{\sum S_{p,i} y_i}{\sum S_{p,i}}, \tag{3.8}$$

где $X_{ц}$, $Y_{ц}$ - координаты центра электрических нагрузок;

$S_{p,i}$ - расчетная нагрузки *i*-го потребителя;

x_i, y_i - координаты центра нагрузок *i*-го потребителя.

Расчет координат «центра нагрузок» группы потребителей, обслуживаемых ТП1

$$X_{цтп1} = \frac{97{,}2 \cdot 515 + 97{,}2 \cdot 600 + 97{,}2 \cdot 557 + 127{,}6 \cdot 640 + 127{,}6 \cdot 480 + 75{,}0 \cdot 572}{97{,}2 + 97{,}2 + 97{,}2 + 127{,}6 + 127{,}6 + 75{,}0} =$$

$$= \frac{348330{,}4}{621{,}8} \approx 560{,}0$$

$$Y_{цтп1} = \frac{97{,}2 \cdot 210 + 97{,}2 \cdot 210 + 97{,}2 \cdot 273 + 127{,}6 \cdot 273 + 127{,}6 \cdot 275 + 75{,}0 \cdot 366}{97{,}2 + 97{,}2 + 97{,}2 + 127{,}6 + 127{,}6 + 75{,}0} =$$

$$= \frac{164734{,}4}{621{,}8} \approx 265{,}0$$

Расчет для остальных ТП проводится аналогично, расчет для ТП2:

$$X_{цтп2} = \frac{127{,}6 \cdot 423 + 97{,}2 \cdot 330 + 97{,}2 \cdot 243 + 127{,}6 \cdot 218 + 362{,}7 \cdot 290 + 30{,}0 \cdot 197 + 25{,}0 \cdot 442}{127{,}6 + 97{,}2 + 97{,}2 + 127{,}6 + 362{,}7 + 30{,}0 + 25{,}0} =$$

$$= \frac{259610{,}2}{867{,}3} \approx 299{,}3$$

$$Y_{цтп2} = \frac{127{,}6 \cdot 230 + 97{,}2 \cdot 243 + 97{,}2 \cdot 288 + 127{,}6 \cdot 238 + 362{,}7 \cdot 383 + 30{,}0 \cdot 344 + 25{,}0 \cdot 284}{127{,}6 + 97{,}2 + 97{,}2 + 127{,}6 + 362{,}7 + 30{,}0 + 25{,}0} =$$

$$= \frac{267578{,}9}{867{,}3} \approx 308{,}4$$

Окончательный вариант расположение всех ТП представлен на рис. 3.1.

Таблица 3.2

Результаты расчета центра электрических нагрузок

№ объекта	x	y	S, кВА	Xц	Yц
ТП1 S = 595,4 кВА, kз = 0,47					
Дом 1	515	210	97,2	560	265
Дом 2	600	210	97,2		
Дом 3	557	273	97,2		
Дом 4	640	273	127,6		
Дом 5	480	275	127,6		
Универмаг	572	366	75,0		
ТП2 S = 884,7кВА, kз = 0,7					
Дом 6	423	230	127,6	299,3	308.4
Дом 7	330	243	97,2		
Дом 8	243	288	97,2		
Дом 9	218	238	127,6		
Дом 10	290	383	362,7		
Магазин	197	344	30,0		
Музыкальная	442	284	25,0		

школа					

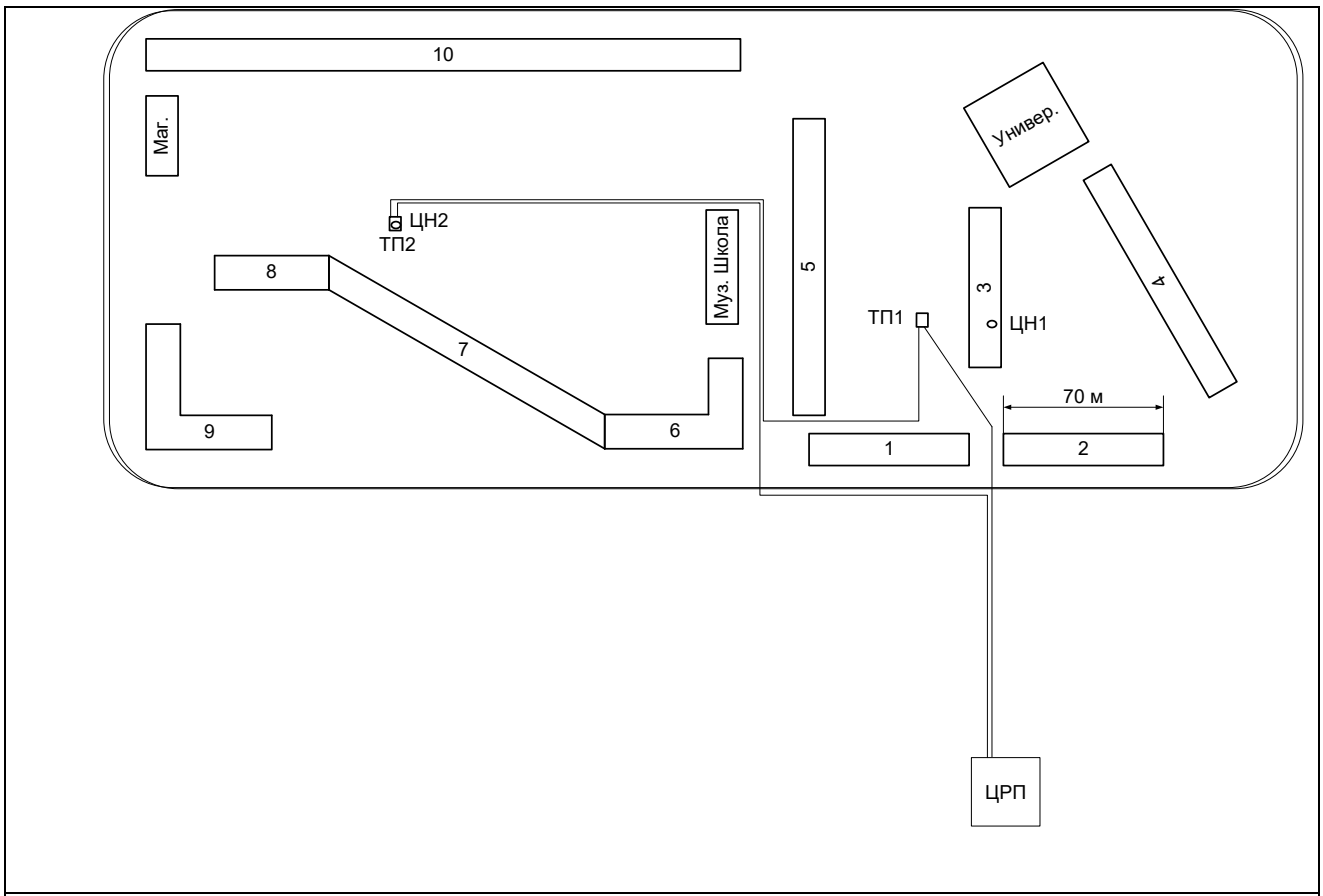


Рис. 3.1. Ситуационный план микрорайона

Таблица 3.3

Длина кабельных линий

ЦРП-ТП1(l_1), м	ТП1-ТП2(l_2), м	ТП2-ЦРП(l_3), м
198	377	508

4. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6 кВ

4.1. Выбор схемы сети 6 кВ

Необходимость проектирования распределительного пункта (РП) определяется нормативными порогами мощности: от 7 МВт для сетей 10 кВ и от 4 МВт для систем 6 кВ. Учитывая, что суммарная нагрузка микрорайона не достигает указанных пределов, установка РП признана нецелесообразной. В качестве базовой топологии для обеспечения питания электроприемников II категории выбрана конфигурация на основе магистральных и петлевых схем, что полностью соответствует отраслевым стандартам надежности.

Основным принципом построения распределительной сети для электроприемников I категории является двухлучевая схема с двухсторонним питанием с АВР на напряжении 0,4 кВ двухтрансформаторных ТП при условии подключения взаимо резервируемых линий 10(6) кВ к разным независимым источникам питания и устройства АВР непосредственно на вводе 0,4 кВ электроприемника (рис. 4.1,а)

Основным принципом построения распределительной сети для электроприемников II категории является сочетание петлевых линий напряжением 10(6)–20 кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых линий напряжением 0,4 кВ для питания потребителей. При

этом петлевые линии напряжением 0,4 кВ могут присоединяться к одной или разным ТП. Принцип работы петлевой линии напряжением 6 кВ следующий. Петлевая распределительная сеть на рис. 4.1,б работает разомкнуто (перемычка *а—б* в конце сети нормально разомкнута). Каждая магистральная линия питается от ЦРП независимо.

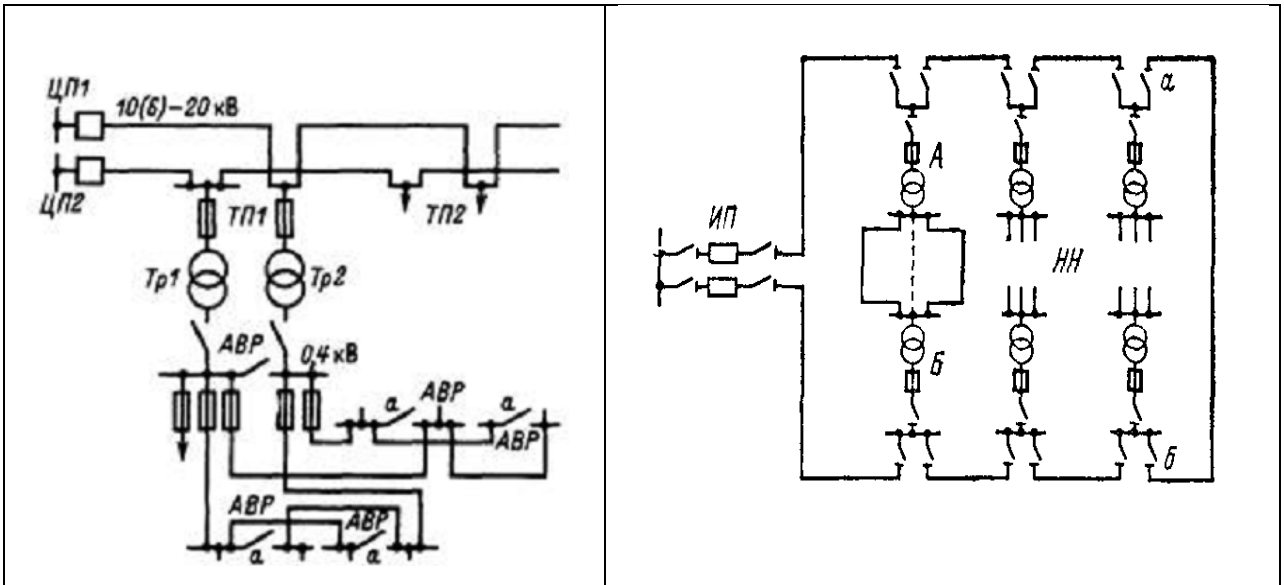


Рис.4.1,а. Двухлучевая схема	Рис.4.1,б. Петлевая сеть

Если повреждается какой-либо участок одной из линий, то от релейной защиты отключается выключатель, установленный в начале линии, и питание всех потребителей, присоединенных к этой линии, нарушается. После нахождения места аварии поврежденный участок отключают разъединителями и, замкнув перемычку *а—б*, восстанавливают питание подстанций. Получаем послеаварийный режим работы.

В самом тяжелом случае, когда повреждение произошло на первом участке от ЦРП, вся нагрузка сети переходит на питание по одной линии; чтобы линия могла выдержать такую увеличенную нагрузку, необходимо делать поверочный расчет сети на нагрев для послеаварийного режима, допуская при этом потерю напряжения, разрешаемую для аварийного режима. Размыкание петли для нормального режима необходимо делать на подстанции, совпадающей с точкой **токораздела**, так как при этом потери электроэнергии будут **наименьшими**.

Расчетные электрические нагрузки городских сетей 10(6) кВ определяются умножением суммы расчетных нагрузок трансформаторов отдельных ТП, присоединенных к данному элементу сети (ЦП, РП, линии и др.), на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов их нагрузок (коэффициент участия в максимуме нагрузок $k_{ум}$), принимаемый согласно [5, табл. 2.4.1]. Для микрорайона преобладает жилая застройка (70% и более нагрузки жилых домов и до 30% нагрузки общественных зданий). Рекомендации СНиП для выбора $К_у$ [5, табл. 2.4.1], приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Количество трансформаторов	2	3-5	6-10	11-20
k_o	0,9	0,85	0,8	0,75

Электрическая сеть 6 кВ питает жилой район в котором установлены 2 трансформаторных подстанций мощностью 2х630 кВ·А. Электроснабжение осуществляется от источника питания, расположенного в 2,5 км от района. Применяем схему встречного включения магистралей рис. 4.2.

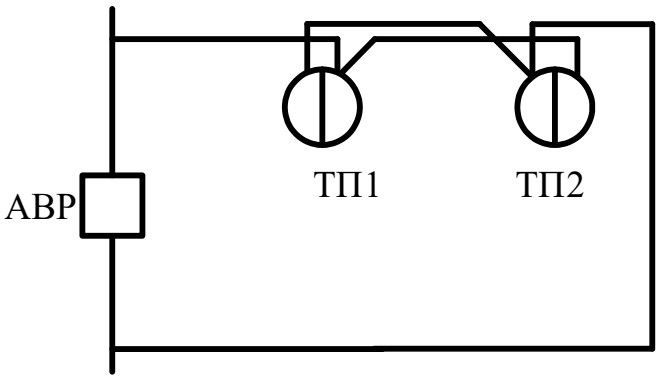


Рис. 4.2. Схема встречного включения магистралей

4.2. Определение потокораспределения в сетях 6 кВ

Алгоритм расчета потокораспределения базируется на допущении о симметричном разделении мощности между силовыми агрегатами подстанции.

$$S_i = K_o \sum_{i=2}^{2} S_{TP.i}\ ; \qquad (4.1)$$

К ЦРП подключено 2 ТП, тогда для магистрали луча А (см. рис. 4.3)

$\boldsymbol{S_{ЦРП\text{-}1} = K_o \sum_{i=2}^{2} S_{TP.i} = 0,9 \cdot (S_{TP1} + S_{TP2})}$

$S_{1\text{-}2} = 1 \cdot (S_{TP2})$

где Si – расчетная мощность потребляемая трансформаторами, питающимися по данной линии, кВА.

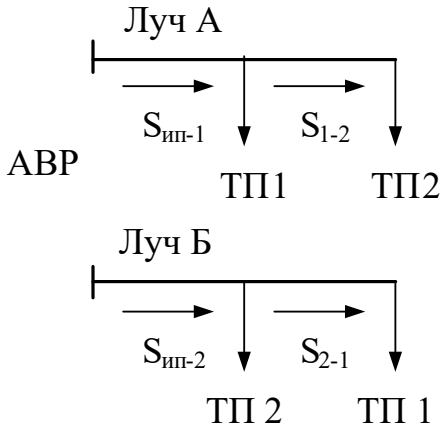


Рис. 4.3. Схема магистрали для лучей А и Б

Расчет линии ЦРП-ТП1 (Луч А)

$S_{ЦРП\text{-}1} = \frac{0,9}{2} \cdot (595,4+884,7) = 666,0$ кВ·А.

$S_{1-2} = 0,5 \cdot S_{TP2} = 442,4$ кВ · А

Расчет линии ЦРП-ТП2 (Луч Б)

$S_{ЦРП\text{-}2} = \frac{0,9}{2} \cdot (884,7+595,4) = 666,0$ кВ·А.

$S_{2-1} = 0,5 \cdot S_{TP1} = 297,7$ кВ · А

4.3. Выбор сечений жил кабелей 6 кВ по экономической плотности тока

В данном проекте предусмотрено использование кабельной продукции с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), выступающей технологическим преемником линий с бумажной пропиткой (БПИ). Мировой опыт эксплуатации, накопленный с середины XX века, подтверждает эксплуатационное превосходство СПЭ-кабелей.

В последнее время в России ведущие энергосистемы также ориентированы на использования кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЕ при прокладке новых кабельных линий. Выбор в пользу СПЭ обусловлен комплексом технико-экономических факторов. К ключевым достоинствам следует отнести повышенный индекс эксплуатационной надежности и оптимизацию затрат на сервисное обслуживание и модернизацию сетей. Существенное снижение диэлектрических потерь (в 8 раз по сравнению с БПИ) напрямую влияет на энергоэффективность системы.

Основной недостаток - стоимость кабеля из СПЭ примерно на 60% выше кабеля с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ). Следовательно, для линий напряжением 6 кВ применим трехжильный кабель из (СПЭ) марки АПвП-10 (А - алюминиевая жила, Пв - сшитый полиэтилен, П - оболочка из полиэтилена). Производитель - ООО "Камский кабель".

Распределительные сети 10(6)–20 кВ предусматривают с учетом изменений сечений кабелей вдоль линий, но при этом на каждой линии допускается **не более трех разных сечений**. Кабели прокладывают непосредственно в земле, в траншеях.

Сечения проводов и кабелей выбирают по длительно допустимому току в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах и допустимым отклонениям напряжения. Линии напряжением выше 1 кВ также проверяются по экономической плотности тока и токам короткого замыкания. При проверке кабельных линий по длительно допустимому току нагрева учитывают поправочные коэффициенты на реальную температуру почвы в период расчетного максимума нагрузки и удельное тепловое сопротивление грунта.

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках – ±10 %.

Сети 6 кВ выполняются кабелем марки АПвВг (одножильный кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена с поливинилхлоридной оболочкой).

Сечение жил кабельных линий выбираем по экономической плотности тока:

$$F_э = \frac{I_{НБ}}{J_{эк}}, \tag{4.2}$$

где $I_{НБ}$ - расчетный ток линии в нормальном режиме, А; $J_{эк}$ - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм^2.

Экономическая плотность тока при числе часов использования максимальной нагрузки от 3000 до 5000 часов в год для кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами равна 1,7 А/мм^2.

Расчет приведен для линии ЦРП-ТП1(А):

$$I_{нб} = \frac{666}{\sqrt{3} \cdot 6} = 64{,}1 \text{ А}$$

$$F_э = \frac{64{,}1}{1{,}7} = 37{,}7 \text{ мм}^2$$

Ближайшее стандартное сечение 50 мм^2.

Расчет для других линий сети 6 кВ проводится аналогично, результаты расчета представлены в таблице 4.3.

Сечения кабельных линий напряжением выше 1 кВ, выбранные по экономической плотности тока проверяются по условиям допустимого нагрева в нормальном и послеаварийном режимах, по допустимым потерям напряжения, а также на термическую стойкость к токам короткого замыкания.

4.4. Проверка выбранных сечений жил кабелей 6 кВ по условию допустимого нагрева.

Пример расчета для линии ЦРП-ТП1:

Расчет наибольшего тока в послеаварийном режиме работы:

$$I_{р.пар} = \frac{S_{пар}}{\sqrt{3} \cdot U_н}$$

где $S_{пар}$ – мощность нагрузки кабеля в послеаварийном режиме работы, кВ·А; $U_н$ – номинальное напряжение кабеля, кВ;

$$I_{p.пар} = \frac{1332}{\sqrt{3} \cdot 6} = 128{,}2 \text{ А}$$

$$I_{доп} = I_{доп.табл} \cdot k_1 \cdot k_t \cdot k_п$$

где $I_{доп.табл.}$ – допустимый длительный ток; k_1 – коэффициент прокладки, учитывающий число кабелей, проложенных в траншее; k_t – поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, принимаются равным 1; $k_п$ =1,1 -коэффициент загрузки в послеаварийном режиме.

$$I_{доп} = 157{,}8 \cdot 0{,}9 \cdot 1 = 142{,}02 \text{ А}$$

$$I_{доп.пар} = 157{,}8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1{,}1 = 173{,}58\text{А},$$

Сечение удовлетворяет условиям допустимого нагрева в нормальном и послеаварийном режимах, поэтому принимаем значение F=50 мм^2 .

Расчет для других линий сети 6 кВ таблице 4.3.

4.5. Проверка выбранных сечений по допустимым потерям напряжения

Допустимые потери напряжения в сетях 6-10 кВ в нормальных режимах не должны превышать 5%.

Потери напряжения определяем по следующей формуле:

$$\Delta U = \frac{\left(P \cdot r_0 + Q \cdot x_0\right)}{U_н} \cdot l, \qquad (4.3)$$

где r_0, x_0 – активное и реактивное сопротивление на единицу длины линии Ом/км; l – длина линии, км

Пример расчета приведен для линии ИП-ТП1(луч А) в В:

$$\Delta U_{ЦРП-ТП1} = \frac{(617{,}67 \cdot 0{,}3 + 251{,}91 \cdot 0{,}2) \cdot 0{,}198}{6} = 7{,}78 \text{ В}$$

или в процентах

$$\Delta U_{\%} = \frac{7{,}78}{6000} \cdot 100\% = 0{,}13\%$$

$$\Delta U_{ТП1-ТП2} = \frac{(808{,}00 \cdot 0{,}3 + 306{,}90 \cdot 0{,}2) \cdot 0{,}377}{6} = 19{,}09 \text{ В}$$

$$\Delta U_{\%} = \frac{19{,}09}{6000} \cdot 100\% = 0{,}32\% \qquad (4.4)$$

$$\Delta U_{ТП2-ЦРП} = \frac{(617{,}67 \cdot 0{,}3 + 251{,}91 \cdot 0{,}2) \cdot 0{,}508}{6} = 19{,}89\ B$$

$$\Delta U_{\%} = \frac{19{,}89}{6000} \cdot 100\% = 0{,}33\%$$

4.6. Проверка выбранных сечений жил кабелей 6 кВ на термическую стойкость к токам короткого замыкания.

Оценка термической устойчивости проводников к воздействию сверхтоков выполняется с учетом временного интервала срабатывания устройств релейной защиты:

$$I_{доп.кз} = I_{доп.кз(1сек)} \cdot k_t, \qquad (4.8)$$

где $I_{доп.кз(1сек)}$ - допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля; где *t* – время отключения КЗ, отличное от 1 с.

$$k_t = 1/\sqrt{t}, \qquad (4.9)$$

$t = t_{уст} + t_{ср.вык}$ = 0,5 +0,025=0,525 с,

где $t_{уст}$ - время уставки, с; $t_{ср.вык}$ - время срабатывания выключателя, с;

Таблица 4.3

Выбор сечения кабельных линий

Линия	L, км	$S_р$, кВ·А	$I_р$, А	$I_{пар}$, А	$F_э$, мм^2	$F_{ст}$, мм^2	$I_{доп\ табл}$, А	$I_{ДОП}'$, А	$I_{доп.пар}$, А	r0, Ом/км	x0, Ом/км	ΔU, %	ΔUав, %
ЦРП–ТП1	0,198	666,0	64,1	128,2	37,7	50	157,8	142,0	173,6	0,3	0,2	0,13	0,26
ТП1–ТП2	0,377	884,7	85,0	170,0	50,0	70	212,0	190,8	233,2	0,3	0,2	0,32	0,64
ЦРП–ТП2	0,508	666,0	64,1	128,2	37,7	50	157,8	142,0	173,6	0,3	0,2	0,33	0,66
ТП2–ТП1	0,377	595,4	57,2	114,4	33,6	50	157,8	142,0	173,6	0,3	0,2	0,22	0,44

На шинах 6 кВ источника питания (ИП) расчетное значение тока короткого замыкания равно 10 кА.

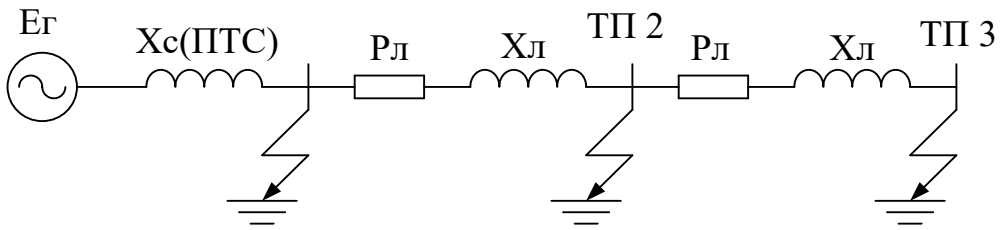


Рис. 4.4. Расчетная схема.

Сопротивление системы:

$$X_c = \frac{U_н}{\sqrt{3} \cdot I_{КЗ}} = \frac{6}{\sqrt{3} \cdot 10} = 0{,}346 \text{ Ом}$$

Допустимый ток КЗ кабельной линии сечением 50 мм^2 ЦРП-ТП1:

$$I_{доп.кз} = 4{,}7 \cdot \frac{1}{\sqrt{0{,}525}} = 6{,}49 \text{кА} \leq I_{кз} = 10 \text{ кА}$$

Выбранное сечение 50 мм^2 требует увеличения.

Увеличим сечения до 95 мм^2.

$$I_{доп.кз} = 8{,}9 \cdot \frac{1}{\sqrt{0{,}525}} = 12{,}3 \text{кА} \geq I_{кз} = 10 \text{ кА}$$

Расчет для других линий сети 6 кВ в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Проверка сечений на термическую стойкость

Линия	L, км	F, мм^2	r_0, Ом/км	x_0, Ом/км	Rкл, Ом	Xкл, Ом	$X_{сист}$, Ом	Z, Ом	$I_{кз}$, кА	$I_{кз.доп}$, кА	$F_{итого}$, мм^2
ЦРП–ТП1	0,198	95	0,3	0,2	0,0594	0,0396	0,346	0,3902	8,88	12,30	95
ТП1–ТП2	0,377	95	0,3	0,2	0,1131	0,0754	0,346	0,4363	7,94	12,30	95
ЦРП–ТП2	0,508	95	0,3	0,2	0,1524	0,1016	0,346	0,4729	7,33	12,30	95
ТП2–ТП1	0,377	95	0,3	0,2	0,1131	0,0754	0,346	0,4363	7,94	12,30	95

5. ВЫБОР СХЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4 кВ

5.1. Выбор схем

В соответствии с проектным заданием, архитектура распределительных сетей напряжением 0,4 кВ ориентирована на обеспечение бесперебойного электроснабжения жилого массива, основную массу которого составляют потребители второй категории надежности. Для реализации данных требований выбраны радиально-магистральные двухлучевые схемы построения сети.

Проектная стратегия базируется на использовании двух параллельных магистральных линий в сочетании с обязательным секционированием шин на вводно-распределительных устройствах (ВРУ) зданий. Данное решение гарантирует необходимый уровень живучести системы для объектов II категории. Для потребителей I категории надежности, присутствующих в структуре нагрузки, дополнительно предусматривается локальная установка устройств автоматического включения резерва (АВР) непосредственно на вводах в приемники.

Трассировка внутриквартальных кабельных линий выполнена с учетом существующей топологии застройки. Прокладка кабелей организована преимущественно вдоль периметров зданий и под пешеходными зонами, что минимизирует воздействие на ландшафтную инфраструктуру, исключая пересечение спортивных, детских площадок и зон активного озеленения.

Процедура выбора сечений токоведущих жил проводников 0,4 кВ основывалась на анализе расчетных нагрузок в нормальном и послеаварийном режимах. При этом учитывались технические ограничения по длительно допустимому нагреву и отклонениям напряжения. Особое внимание уделено обеспече-

нию механической прочности кабельных линий в условиях монтажа и длительной эксплуатации.

Для прокладки в сети 0,4 кВ выбран кабель с пластмассовой изоляцией типа АПвБбШп (кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из стальных лент, без подушки, с наружным полиэтиленовым шлангом).

В целях оптимизации материалоемкости, питающие магистрали разделены на участки с дифференцированным сечением. Головные участки, воспринимающие суммарную нагрузку группы абонентов, выполняются проводниками увеличенного сечения, в то время как периферийные звенья сети рассчитываются исходя из фактического снижения передаваемой мощности.

5.2. Выбор сечений жил кабелей 0,4 кВ по допустимому нагреву

Для формирования распределительной сети низкого напряжения в проекте приняты четырехжильные кабели с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией, обладающие необходимыми диэлектрическими свойствами.

Пример расчета для дома №1

Расчет наибольшего тока в нормальном режиме работы:

$$I_р = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_н \cdot n}, \qquad (5.1)$$

где S – мощность нагрузки кабеля, кВ·А; $U_{ном}$ – номинальное напряжение кабеля, кВ; n – количество кабелей.

$$I_р = \frac{97,2}{\sqrt{3} \cdot 0,38 \cdot 2} = 73,8 \text{ А}$$

Расчет токов нормального режима для остальных КЛ проводится аналогично, и результат представлен в таблицах 5.1 и 5.2

Выбранные проводники прошли комплексную верификацию на соответствие требованиям термической устойчивости. Анализ охватывал не только штатные условия эксплуатации, но и критические послеаварийные режимы, а также ремонтные конфигурации сети, характеризующиеся неравномерным распределением токов. В качестве наиболее тяжелого расчетного случая рассматривался режим выхода из строя одного из лучей питающей магистрали.

Расчет наибольшего тока в послеаварийном режиме работы:

$$I_{р.пар} = \frac{S_{пар}}{\sqrt{3} \cdot U_н \cdot n_{пар}}, \quad (5.2)$$

где $S_{пар}$ – мощность нагрузки кабеля в послеаварийном режиме работы, кВ·А; $U_н$ – номинальное напряжение кабеля, кВ; $n_{пар}$ – количество кабелей в послеаварийном режиме работы

$$I_{р.пар} = \frac{97,2}{\sqrt{3} \cdot 0,38 \cdot 1} = 147,7 \text{ А}.$$

$$I_{доп} = I_{доп.табл} \cdot k_1 \cdot k_t, \quad (5.3)$$

$$I_{доп.пар} = k_п \cdot I_{доп.табл} \cdot k_{1.пер} \cdot k_t, \quad (5.4)$$

где $I_{доп.табл.}$ – допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемых в земле, А; k_1 – коэффициент прокладки, учитывающий число кабелей, проложенных в траншее, приведены в [1]; k_t – поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, принимаются равным 1 [1];

$k_п$ = 1,1- коэффициент перегрузки для кабелей [1].

$I_{доп.табл50(3)}$ = 173 А для трехжильных алюминиевых кабелей с пластмассовой изоляцией, в нашем расчете применяются кабель четырехжильный, согласно [1] длительно допустимые токовые нагрузки для четырехжильных кабелей до 1 кВ с резиновой или пластмассовой изоляцией применяется коэффициент 0,92.

$I_{доп.табл\ 50(4)} = I_{доп.табл\ 50(3)} * k = 173 * 0,92 = 159,2$ А

$I_{доп} = 159,2 \cdot 0,9 \cdot 1 = 143,3$А

$I_{доп.пар} = 143,3 \cdot 1,1 \cdot 0,9 \cdot 1 = 141,9$ А

Следовательно, выбираем к прокладке два кабеля марки АПвБбШп сечением 50 мм^2.

5.3. Проверка выбранных сечений кабелей по допустимым потерям напряжения

Допустимые потери напряжения в сетях 0,4 кВ в нормальных режимах не должны превышать 5%.

Потери напряжения определяем по следующей формуле:

$$\Delta U = \frac{\left(P \cdot r_0 + Q \cdot x_0\right)}{U_{ном}} \cdot l, \qquad (5.5)$$

где r_0, x_0 – активное и реактивное сопротивление на единицу длины линии, Ом/км; l – длина линии, км

$$\Delta U = \frac{\Delta U}{U_{ном}} \cdot 100\%, \qquad (5.6)$$

Таблица 5.1

Наименование объекта	Длина линии, м
ТП-1	
Дом 1	47
Дом 2	94,0
Дом 3	17,5
Дом 4	124,25
Дом 5	63,0
Универмаг	94,0
ТП-2	
Дом 6	184,0
Дом 7	26
Дом 8	49,0
Магазин	120,0
Дом 9	142,0
Дом 10	64
Музыкальная школа	133

Пример расчета приведен для дома №1:

Суммарные потери напряжения от ТП1 до здания №1 будут равны:

$$\Delta U_{лин.1} = \frac{(89{,}4 \cdot 0{,}6 + 37{,}5 \cdot 0{,}08)}{0{,}38 \cdot 2} \cdot 0{,}047 = 3{,}5 \text{ В}$$

$$\Delta U_{лин.1\%} = \frac{3{,}5}{380} \cdot 100 = 0{,}92\ \%$$

Выбор сечений остальных КЛ проводится аналогично, и результаты расчетов представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2

Участок сети	Расчётная мощность, кВт	Рабочий ток линии, А	Выбранное сечение кабеля, мм²	Допустимый ток кабеля, А	Удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км	Длина участка, км	Потери напряжения на участке, %	Потери напряжения от ТП до ВРУ, %
ТП 1								
Дом 1	97,2	73,9	70	190	0,443	0,026	0,07	0,56
Дом 2	97,2	73,9	70	190	0,443	0,026	0,07	0,56
Дом 3	97,2	73,9	70	190	0,443	0,026	0,07	0,56
Дом 4	127,6	97,1	95	225	0,326	0,184	0,49	0,49
Дом 5	127,6	97,1	95	225	0,326	0,184	0,49	0,49
Универмаг	75,0	57,1	70	190	0,443	0,094	0,22	1,76
ТП 2								
Дом 6	127,6	97,1	95	225	0,326	0,184	0,49	0,49
Дом 7	97,2	73,9	70	190	0,443	0,026	0,07	0,56
Дом 8	97,2	73,9	70	190	0,443	0,049	0,13	0,69
Магазин	30,0	22,8	35	142	0,850	0,120	0,18	0,87
Дом 9	127,6	97,1	95	225	0,326	0,142	0,38	1,25
Дом 10	362,7	276,3	185	330	0,164	0,064	0,19	1,44
Музыкальная школа	25,0	19,0	25	116	1,200	0,133	0,33	1,77

6. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 КВ

Исходные данные

Показатель	Технические данные
Тип трансформатора	ТМЗ-630/6/0,4
Номинальная мощность, кВА	630
Номинальное напряжение, кВ	6/0,4
Схема и группа соединения обмоток	Y/Y
Потери холостого хода, кВт	2,3
Потери короткого замыкания, кВт	8,5
Напряжение короткого замыкания, %	5,5
Ток холостого хода, %	3,2
Охлаждение	Естественное, масляное

6.1. Расчет токов короткого замыкания на стороне 6 кВ

Полное сопротивление в точке присоединения:

Для ТП1:

$$Z_{\text{ЦРП-ТП1}} = \sqrt{(0{,}3467 + 0{,}0396)^2 + (0{,}0594)^2} = 0{,}391 \text{ Ом}$$

Для ТП2:

$$Z_{\text{ЦРП-ТП2}} = \sqrt{(0{,}3467 + 0{,}1016)^2 + (0{,}1524)^2} = 0{,}474 \text{ Ом}$$

Установившийся ток КЗ:

ТП1:

$$I_{k,\text{ЦРП-ТП1}} = \frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 0{,}391} = 8{,}87 \text{ кА}$$

ТП2:

$$I_{k,\text{ЦРП-ТП2}} = \frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 0{,}474} = 7{,}32\ \text{кА}$$

Ударный ток КЗ:

ТП1:

$$I_{\text{уд, ЦРП-ТП1}} = 1{,}4 \cdot 8{,}87 = 12{,}41\ \text{кА}$$

ТП2:

$$I_{\text{уд, ЦРП-ТП2}} = 1{,}4 \cdot 7{,}32 = 10{,}25\ \text{кА}$$

6.2. Расчет токов КЗ в точке КЗ на стороне 0,4 кВ

Полное сопротивление трансформатора:
$Z_T = 0{,}01397$,Ом

Активное сопротивление:
$R_T = 0{,}00343$,Ом

Индуктивное сопротивление: $X_T = 0{,}01354$,Ом

Для ТП1

Суммарные сопротивления:

$R_{\Sigma,,\text{ТП1}} = 0{,}00361$,Ом,

$X_{\Sigma,,\text{ТП1}} = 0{,}01371$,Ом
$Z_{\Sigma,,\text{ТП1}} = 0{,}01417$,Ом

Ток КЗ:

$$I_{k,\,0,4\,\text{ТП1}} = \frac{400}{\sqrt{3}\cdot 0{,}01417} = 16{,}34\,\text{кА}$$

Ударный ток:

$$I_{\text{уд},\,0,4\,\text{ТП1}} = 1{,}3\cdot 16{,}34 = 21{,}24\,\text{кА}$$

Для ТП2

Суммарные сопротивления:
$R_{\Sigma,,\text{ТП2}} = 0{,}00361$,Ом,

$X_{\Sigma,,\text{ТП2}} = 0{,}01581$,Ом
$Z_{\Sigma,,\text{ТП2}} = 0{,}01622$,Ом

Ток КЗ:

$$I_{k,\,0,4\,\text{ТП2}} = \frac{400}{\sqrt{3}\cdot 0{,}01622} = 14{,}26\,\text{кА}$$

Ударный ток:

$$I_{\text{уд},\,0,4\,\text{ТП2}} = 1{,}3\cdot 14{,}26 = 18{,}54\,\text{кА}$$

6.3. Выбор оборудования для подстанции

6.3.1. Выбор выключателя 6 кВ для линии ЦРП–ТП1(для ЦРП)

Исходные данные для проверки:

Номинальное напряжение сети: Uном = 6 кВ

Расчётный ток КЗ: Ik = 10 кА

Ударный ток: Iуд = 14 кА

Время отключения: t = 0,525 с

Критерии выбора:

1. Uном выключателя ≥ Uсети
2. Iном выключателя ≥ Iраб (рабочий ток линии)
3. Iоткл ≥ Ik
4. Iдин ≥ Iуд
5. I^2t выключателя ≥ I^2t расч (термостойкость)

Пример выбора: типовой вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630 (или аналог VD4-6,3).

Uном = 10 кВ

Iном = 630 А

Iоткл = 20 кА

Iдин = 50 кА

I^2t = 200 $кА^2 \cdot с$

Проверка:

10 ≥ 6 — выполняется

630 А ≥ рабочего тока линии (обычно < 100 А) — выполняется

20 кА ≥ 10 кА — выполняется

50 кА ≥ 14 кА — выполняется

200 $кА^2 \cdot с$ ≥ $I^2t = (8{,}87^2 \cdot 0{,}525) \approx 41{,}3$ $кА^2 \cdot с$ — выполняется

Вывод: выключатель подходит.

6.3.2. Выбор оборудования для ВН ТП 630 кВА

Исходные данные:

- Номинальное напряжение: Uном = 6 кВ

- Номинальная мощность трансформатора: S = 630 кВА

- Расчётный ток трансформатора:

$$I_{\text{ном}} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U}$$

$$I_{\text{ном}} = \frac{630 \cdot 10^3}{1.732 \cdot 6000} \approx 60.6 \text{ А}$$

- Токи КЗ: Ik = 8,87 кА (ТП1), 7,32 кА (ТП2)

- Ударные токи: Iуд = 12,41 кА (ТП1), 10,25 кА (ТП2)

Критерии выбора:

1. Iном аппарата ≥ 1,3 · Iном трансформатора

2. Iоткл ≥ Ik

3. Iдин ≥ Iуд

4. I^2t аппарата ≥ I^2t расч

Пример выбора:

- Разъединитель: РВЗ-10/400 (In = 400 А, Iтерм = 12,5 кА, Iдин = 31,5 кА) – подходит

- Предохранитель ВН: ПКТ-10-100 (In = 100 А, Iоткл = 31,5 кА) – подходит

- Выключатель нагрузки: ВНП-10/400 (In = 400 А, Iоткл = 20 кА) – подходит

Вывод: выбранные аппараты обеспечивают надёжную работу ВН.

6.3.3. Выбор оборудования для НН 0,4 кВ

Исходные данные:

- Номинальное напряжение: Uном = 0,4 кВ

- Номинальный ток трансформатора:

$$I_{\text{ном}} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U}$$

$$I_{\text{ном}} = \frac{630 \cdot 10^3}{1.732 \cdot 400} \approx 909 \text{ А}$$

- Токи КЗ: Ik = 16,34 кА (ТП1), 14,26 кА (ТП2)

- Ударные токи: Iуд = 21,24 кА (ТП1), 18,54 кА (ТП2)

Критерии выбора:

1. Iном аппарата ≥ Iном трансформатора

2. Iоткл ≥ Ik

3. Iдин ≥ Iуд

Пример выбора:

- Вводной автоматический выключатель: АВМ1-1000 (In = 1000 А, Iоткл = 25 кА, Iдин = 50 кА) – подходит

- Секционные и линейные автоматы: выбираются по нагрузке отходящих линий, при этом отключающая способность должна быть не менее 25 кА

Вывод: выбранное оборудование НН соответствует расчётным параметрам.

6.4 Выбор жестких шин

6.4.1 Выбор жестких шин на стороне 6 кВ

Выбор шин производится по экономической плотности тока. Проверка выполняется по условиям нагрева, термической и электродинамической стойкости.

Номинальный ток определяется по формуле

$$I_{\text{ном}} = \frac{S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{ном}}} = \frac{630\,000}{1{,}732 \cdot 6\,000} = 60{,}6 \text{ А}$$

$$I_{\text{макс}} = 1{,}4 \cdot I_{\text{ном}} = 1{,}4 \cdot 60{,}6 = 84{,}9 \text{ А}$$

Выбор по экономической плотности тока

$$S = \frac{I_{\text{ном}}}{j_{\text{эк}}} = \frac{60{,}6}{1} = 60{,}6 \text{ мм}^2$$

$$S_{\text{принято}} = 25 \cdot 4 = 100 \text{ мм}^2$$

Принимаем алюминиевые шины прямоугольного сечения 25×4 мм, площадь 100 мм2, допустимый ток 200 А.

Проверка по нагреву: 84,9 < 200, условие выполняется.

Проверка по термической стойкости

$$B_k = I_k^2 \cdot t = (8{,}87 \cdot 10^3)^2 \cdot 1 = 78{,}7 \cdot 10^6 \text{ А}^2 \cdot \text{с}$$

$$S_{\text{мин}} = \sqrt{\frac{B_k}{C}} = \sqrt{\frac{78{,}7 \cdot 10^6}{90}} = 93{,}5 \text{ мм}^2$$

$$S_{\text{принято}} = 100 \text{ мм}^2 > S_{\text{мин}} = 93{,}5 \text{ мм}^2$$

Так как 100 > 93,5, условие выполняется.

Проверка по электродинамической стойкости

$$W = \frac{h \cdot b^2}{6} = \frac{4 \cdot 25^2}{6} = \frac{4 \cdot 625}{6} = 416{,}7 \text{ мм}^3 = 4{,}17 \cdot 10^{-7} \text{ м}^3$$

$$\sigma = \frac{10^7 \cdot l \cdot i_{уд}^2}{2 \cdot W \cdot a} = \frac{10^7 \cdot 0{,}5 \cdot (12{,}4 \cdot 10^3)^2}{2 \cdot 4{,}17 \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}3} = 68{,}6 \text{ Мпа}$$

При l = 0,5 м, а = 0,3 м, іуд = 12,4 кА, W =$4{,}17 \cdot 10^{-7}$ м³ получаем

σ = 68,6 МПа < 82,3 МПа, условие выполняется.

Окончательно принимаем алюминиевые шины 25×4 мм.

6.4.2 Выбор жестких шин на стороне 0,4 кВ

Выбор шин производится по экономической плотности тока. Проверка выполняется по условиям нагрева, термической и электродинамической стойкости.

Номинальный ток определяется по формуле

$$I_{ном} = \frac{S_{ном}}{\sqrt{3} \cdot U_{ном}} = \frac{630000}{1{,}732 \cdot 400} = 909 \text{ А}$$

$$I_{макс} = 1{,}4 \cdot I_{ном} = 1{,}4 \cdot 909 = 1272 \text{ А}$$

Выбор по экономической плотности тока

Для алюминия принимаем $j_{эк} = 1$ А/мм^2:

$$S = \frac{I_{ном}}{j_{эк}} = \frac{909}{1} = 909 \text{ мм}^2$$

Проверка по нагреву

Принимаем стандартные шины 60×10 мм (600 мм²) в две параллели: Общее сечение = 1200 мм², допустимый ток ≈ 2000 А.

$$I_{макс} = 1272 \text{ А} < I_{доп} = 2000 \text{ А}$$

Условие выполняется.

Проверка по термической стойкости

$$B_k = I_k^2 \cdot t = (16{,}3 \cdot 10^3)^2 \cdot 1 = 2{,}66 \cdot 10^8 \text{ А}^2 \cdot \text{с}$$

$$S_{\text{мин}} = \sqrt{\frac{B_k}{C}} = \sqrt{\frac{2{,}66 \cdot 10^8}{90}} = 1718 \text{ мм}^2$$

Так как фактическое сечение 1200 мм² меньше требуемого 1718 мм², необходимо увеличить количество шин.

Принимаем три шины 60×10 мм (3×600 = 1800 мм²):

$$S_{\text{принято}} = 1800 \text{ мм}^2 > S_{\text{мин}} = 1718 \text{ мм}^2$$

Условие выполняется.

Проверка по термической стойкости

$$W = \frac{h \cdot b^2}{6} = \frac{10 \cdot 60^2}{6} = \frac{10 \cdot 3600}{6} = 6000 \text{ мм}^3 = 6{,}0 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$$

$$\sigma = \frac{10^7 \cdot l \cdot i_{\text{уд}}^2}{2 \cdot W \cdot a}$$

$$= \frac{10^7 \cdot 0{,}5 \cdot (21{,}2 \cdot 10^3)^2}{2 \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}3}$$

$$= 62{,}5 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{\text{доп}} = 82{,}3 \text{ МПа} \Rightarrow 62{,}5 < 82{,}3$$

Условие выполняется.

6.5 Выбор опорных и проходных изоляторов на стороне 6 кВ

6.5.1. Опорные изоляторы

Предварительно выбираем опорные изоляторы типа ИОЭЛ 6-8-065 УХЛ2.
Паспортные данные:
Номинальное напряжение – 6 кВ
Разрушающая сила на изгиб – 8 кН
Испытательное напряжение промышленной частотой – 32 кВ
Испытательное напряжение грозовым импульсом – 60 кВ
Высота изолятора – 0,19 м

Проверка условий выбора:

1. По напряжению:
   Uном = 6 кВ ≤ Uсети = 6 кВ – условие выполняется.

2. По механической нагрузке:

$$F_{\text{расч}} = 13 \cdot \frac{I_{\text{уд}}^2}{a} \cdot l \cdot 10^{-7}$$

$$F_{\text{расч}} = 13 \cdot \frac{12410^2}{0{,}3} \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-7} = 33{,}4\,\text{Н}$$

3. По допустимой нагрузке:

$$F_{\text{доп}} = 0{,}6 \cdot F_{\text{разр}} \cdot \frac{h_{\text{из}}}{H}$$

$$F_{\text{доп}} = 0{,}6 \cdot 8000 \cdot \frac{0{,}19}{0{,}24} = 3800\,\text{Н}$$

Сравнение: Fрасч = 33,4 Н < Fдоп = 3800 Н. Условие выполняется.
Окончательный выбор: опорный изолятор ИОЭЛ 6-8-065 УХЛ2.

6.5.2. Проходные изоляторы

Предварительно выбираем проходные изоляторы ИП-6/1000 УХЛ.
Паспортные данные:
Номинальное напряжение – 6 кВ
Номинальный ток – 1000 А
Разрушающая сила на изгиб – 750 Н

Проверка условий выбора:

1. По напряжению:
   Uном = 6 кВ ≥ Uсети = 6 кВ – условие выполняется.
2. По току:

$$I_{\text{раб}} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U}$$

$$I_{\text{раб}} = \frac{666{,}0}{\sqrt{3} \cdot 6} = 64{,}1\,\text{А}$$

Сравнение: Iраб = 64,1 А < Iном = 1000 А. Условие выполняется.

3. По механической нагрузке:

$$F_{\text{расч}} = 0{,}5 \cdot \frac{I_{\text{уд}}^2}{a} \cdot l \cdot 10^{-7}$$

$$F_{расч} = 0{,}5 \cdot \frac{12410^2}{0{,}3} \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-7} = 12{,}9\,Н$$

Допустимая нагрузка:

$$F_{доп} = 0{,}6 \cdot F_{разр}$$
$$F_{доп} = 0{,}6 \cdot 750 = 450\,Н$$

Сравнение: Fрасч = 12,9 Н < Fдоп = 450 Н. Условие выполняется.
Окончательный выбор: проходной изолятор ИП-6/1000 УХЛ.

Итоговая таблица

Параметр	Опорный изолятор ИО-ЭЛ 6-8-065 УХЛ2	Проходной изолятор ИП-6/1000 УХЛ
Номинальное напряжение	6 кВ	6 кВ
Номиналь-ный ток	–	1000 А
Расчётная нагрузка	33,4 Н	12,9 Н
Допустимая нагрузка	3800 Н	450 Н
Условие вы-бора	Выполняется	Выполняется
Итог	Принят	Принят

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

7.1. Требования ПУЭ

Согласно ПУЭ, сопротивление заземляющего устройства для трансформаторных подстанций напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью должно быть не более 4 Ом. Для сетей 6–10 кВ с изолированной нейтралью допускается сопротивление до 10 Ом, но в проекте принимаем более жёсткое условие — 4 Ом.

7.2. Исходные данные

Удельное сопротивление грунта ρ = 100 Ом·м (для суглинка).

Глубина заложения заземлителей h = 0,7 м.

Длина вертикального электрода l = 3 м.

Диаметр стального стержня d = 0,016 м.

Количество вертикальных электродов n = ? (подбирается).

Соединение электродов стальной полосой 40×4 мм.

7.3. Сопротивление одного вертикального заземлителя

$$R_{\text{в}} = \frac{\rho}{2\pi l}\left(\ln\frac{2l}{d} + 0{,}5 \cdot \ln\frac{4h + l}{4h - l}\right)$$

$$R_{\text{в}} = \frac{100}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 3}\left(\ln\frac{2 \cdot 3}{0{,}016} + 0{,}5 \cdot \ln\frac{4 \cdot 0{,}7 + 3}{4 \cdot 0{,}7 - 3}\right) = 25 \text{ ОМ}$$

7.4. Эквивалентное сопротивление группы электродов

$$R_{\text{экВ}} = \frac{R_{\text{в}}}{n \cdot \eta},$$

$$R_{\text{экВ}} = \frac{25}{20 \cdot 0{,}65} = 1{,}9 \text{ Ом},$$

где η — коэффициент использования электродов (для 10–20 штук ≈ 0,6–0,7).

Если взять $n = 20$, $\eta = 0{,}65$:

Условие ≤ 4 Ом выполняется.

7.5. Молниезащита

Для защиты ТП и жилых зданий принимаем молниеотводы стержневого типа высотой 12–15 м, устанавливаемые рядом с подстанцией. Радиус защиты определяется по формуле:

$$r = h \cdot tg(\alpha)$$

где h — высота молниеотвода, α — угол защиты (для I категории $\alpha = 45°$).

При $h = 15$ м:

$$r = 15 \cdot tg(45°) = 15 \text{ м}.$$

Этого достаточно для покрытия габаритов ТП.

Следовательно, получены следующие результаты.

1. Для заземления ТП принимаем 20 вертикальных стержней длиной 3 м, объединённых стальной полосой 40×4 мм.
2. Эквивалентное сопротивление заземляющего устройства Rэкв = 1,9 Ом ≤ 4 Ом.
3. Для молниезащиты устанавливается стержневой молниеотвод высотой 15 м, обеспечивающий радиус защиты 15 м.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Раздел выполнен для радиальной сети 6 кВ с двумя двухтрансформаторными КТП 6/0,4 кВ (по 2×630 кВА), питаемыми двумя радиальными кабельными линиями 6 кВ: ИП–ТП1 и ИП–ТП2. Дополнительно в экономический расчёт включены кабельные участки между ТП1–ТП2 и ТП2–ТП1 (петля в нормальном режиме разомкнута, но её стоимость и потери учитываются). Длины и сечения линий, а также принятые типы оборудования соответствуют разделам 3 и 4 работы.

8.1. Расчёт капитальных вложений для сети 6 кВ

Капитальные вложения:

$$K_{\text{сум}} = K_{\text{КЛ}} + K_{\text{уст}}$$

Где:

($K_{\text{КЛ}}$) — капитальные вложения на сооружение кабельных линий 6 кВ,

($K_{\text{уст}}$)— капитальные вложения на оборудование (КТП и выключатели 6 кВ).

Кабельные линии 6 кВ, радиальная сеть (n=1)

Участок 1: ИП–ТП1, длина ($l_1 = 0{,}198$) км, кабель АПвВг(АПвП)-10 95 мм².

Участок 2: ИП–ТП2, длина ($l_2 = 0{,}508$) км, кабель АПвВг(АПвП)-10 95 мм².

Участок 3: ТП1–ТП2, длина ($l_{12} = 0{,}377$)км, кабель АПвВг(АПвП)-10 70 мм².

Участок 4: ТП2–ТП1, длина ($l_{21} = 0{,}377$) км, кабель АПвВг(АПвП)-10 70 мм².

Капвложения на КЛ (для каждого участка):

$$K_{\text{КЛ},i} = K_{\text{кл}} \cdot l_i + K_{\text{транш}} \cdot l_i + K_{\text{прокл}} \cdot l_i$$

Принятые удельные стоимости:

$K_{\text{кл},95} = 1{,}200$ тыс. руб/км,

$K_{кл,70} = 900$тыс. руб/км,

$K_{транш} = 84$тыс. руб/км,

$K_{прокл} = 420$тыс. руб/км (для n=1).

Расчёт:

Для ИП–ТП1 (95 мм^2, $l_1 = 0{,}198$ км):

$$K_{КЛ,1} = (1\,200 + 84 + 420) \cdot 0{,}198$$
$$K_{КЛ,1} = 1\,704 \cdot 0{,}198 = 337{,}99 \text{ тыс. руб}$$

Для ИП–ТП2 (95 мм², $l_2 = 0{,}508$ км):

$$K_{КЛ,2} = (1\,200 + 84 + 420) \cdot 0{,}508$$
$$K_{КЛ,2} = 1\,704 \cdot 0{,}508 = 865{,}63 \text{ тыс. руб}$$

Для ТП1–ТП2 (70 мм², $l_{12} = 0{,}377$ км):

$$K_{КЛ,12} = 1\,404 \cdot 0{,}377 = 529{,}31 \text{ тыс. руб}$$

Для ТП2–ТП1(70мм^2, ($l_{21} = 0{,}377$)км):

$$K_{КЛ,21} = (900 + 84 + 420) \cdot 0{,}377 = 1\,404 \cdot 0{,}377 = 529{,}31 \text{ тыс. руб}$$

$$K_{КЛ} = 337{,}99 + 865{,}63 + 529{,}31 + 529{,}31 = 2{,}262{,}24 \text{ тыс. руб}$$
$$K_{уст} = K_{КТП} + K_{ВЫКЛ}$$

КТП: 2 шт. 2БКТП-630/10/0,4, цена 1 350 тыс. руб/шт, монтаж 400 тыс. руб/шт.

$$K_{КТП} = 2 \cdot (1\,350 + 400) = 3\,500 \text{ тыс. руб}$$

Выключатели 6 кВ BB/TEL-10-20/630: 2 шт. по 198 тыс. руб.

$$K_{ВЫКЛ} = 2 \cdot 198 = 396 \text{ тыс. руб}$$

Итого капитальные вложения:

$$K_{сум} = 2\,262{,}24 + 3\,500 + 396 = 6\,158{,}24 \text{ тыс. руб}$$

8.2. Расчёт ежегодных затрат

Ежегодные затраты состоят из постоянных (амортизационных и эксплуатационных начислений) и переменных (на покрытие потерь электроэнергии).

$$Z_{\text{еж}} = Z_{\text{пост}} + Z_w$$

Постоянные затраты

Для КЛ:

$$Z_{\text{КЛ}} = R_1 \cdot \frac{K_{\text{КЛ}}}{100}, \quad R_1 = 2{,}3\%$$

$$Z_{\text{КЛ}} = 2{,}3 \cdot \frac{2\,262{,}24}{100} = 52{,}03 \text{ тыс. руб/год}$$

Для оборудования:

$$Z_{\text{уст}} = R_{\text{обор}} \cdot \frac{K_{\text{уст}}}{100}, \quad R_{\text{обор}} = 5{,}9\%$$

$$Z_{\text{уст}} = 5{,}9 \cdot \frac{3\,896}{100} = 230{,}86 \text{ тыс. руб/год}$$

Итого постоянные:

$$Z_{\text{пост}} = 52{,}03 + 230{,}86 = 282{,}89 \text{ тыс. руб/год}$$

Переменные затраты (покрытие потерь электроэнергии)

$$Z_w = b_c \cdot AW_c = 1{,}51 \cdot 134\,142{,}60 = 202{,}55 \text{ тыс. руб}$$

Тариф на электроэнергию приведен в постановлении 12/8 Комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР: ”Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую территориальным сетевым организациям на территории ЛНР гарантирующим поставщиком “Энергосбыт Луганск” для целей компенсации потерь в электрических сетях по договорам купли- продажи на 2025 год. ” .

Где $\mathrm{b_c} = 1{,}51$ руб/кВт · ч — годовые потери эл. энергии в сети.

Оценка годовых потерь по 6 кВ участкам (кабель):

Часы использования максимума $T_{\text{макс}} = 4{,}000$ ч/год.

Активные сопротивления кабеля (из табл. 4.4):

95 мм²: ($r_0 = 0{,}3$) Ом/км,

70 мм²: ($r_0 = 0{,}3$)Ом/км.

Сопротивления участков:

ИП–ТП1:$l_1 = 0{,}198$км, $r_1 = 0{,}3 \cdot 0{,}198 = 0{,}0594$ Ом.

ИП–ТП2: $l_2 = 0{,}508$км, $r_2 = 0{,}3 \cdot 0{,}508 = 0{,}1524$ Ом.

ТП1–ТП2:$\mathrm{l}_{12} = 0{,}377$км, $\mathrm{r}_{12} = 0{,}3 \cdot 0{,}377 = 0{,}1131$Ом.

ТП2–ТП1: $l_{12} = 0{,}377$км, $r_{12} = 0{,}3 \cdot 0{,}377 = 0{,}1131$ Ом.

Рабочие токи по расчётам 6 кВ (раздел 4.3), без коэффициента 0,6:

ИП–ТП1: ($I_{\text{р},1} = 64{,}1$) А.

ИП–ТП2: ($I_{\text{р},2} = 64{,}1$) А.

ТП1–ТП2: ($I_{\text{р},12} = 85{,}0$) А (рабочий ток по линии).

ТП2–ТП1: ($I_{\text{р},21} = 57{,}2$) А (рабочий ток по линии).

Годовые потери энергии на каждом участке:

$$AW_i = I_{\text{р},i}^2 \cdot r_i \cdot T_{\text{макс}}$$

ИП–ТП1:

$$AW_1 = 64{,}1^2 \cdot 0{,}0594 \cdot 4\,000 = 974{,}68 \text{ кВт·ч/год}$$

ИП–ТП2:

$$AW_2 = 64{,}1^2 \cdot 0{,}1524 \cdot 4\,000 = 2{,}502{,}87 \text{ кВт·ч/год}$$

ТП1–ТП2:

$$AW_{12} = 85{,}0^2 \cdot 0{,}1131 \cdot 4\,000 = 3{,}270{,}60 \text{ кВт·ч/год}$$

ТП2–ТП1:

$$AW_{21} = 57{,}2^2 \cdot 0{,}1131 \cdot 4\,000 = 1{,}480{,}10 \text{ кВт·ч/год}$$

Суммарно по 6 кВ кабелям:

$$AW_{\text{КЛ6}} = 8\,228{,}25 \text{ кВт·ч/год}$$

Потери в трансформаторах (НХ и КЗ) по данным ТМ3-630/6/0,4: $P_{\text{НХ}} = 2{,}3$кВт; ($P_{\text{КЗ}} = 8{,}5$) кВт на номинал. Для 2 ТП × 2 трансформатора = 4 трансформатора. Оценим годовые потери:

НХ: работают постоянно (8 760 ч/год).

$$AW_{\text{НХ}} = 4 \cdot 2{,}3 \cdot 8\,760 = 80\,520 \text{ кВт·ч/год}$$

КЗ: масштабируем к среднему относительному току (как в исходной работе, принимаем 0,6 от номинала) и времени:

$$AW_{\text{КЗ}} \approx 4 \cdot 8{,}5 \cdot 0{,}6^2 \cdot 4\,000 = 48\,960 \text{ кВт·ч/год}$$

Итого трансформаторные потери:

$$AW_{\text{ТП}} = 80\,520 + 48\,960 = 129\,480 \text{ кВт·ч/год}$$

Суммарные годовые потери сети:

$$AW_c = 8\,228{,}25 + 129\,480 = 137\,708{,}25 \text{ кВт·ч/год}$$

Переменные затраты:

$$Z_w = 5 \cdot 137\,708{,}25 = 688{,}54 \text{ тыс. руб/год}$$

Итого ежегодные затраты:

$$Z_{\text{еж}} = 282{,}89 + 688{,}54 = 971{,}43 \text{ тыс. руб/год}$$

8.3. Расчёт приведённых затрат

Критерий выбора варианта — минимум приведённых затрат. Для единственного варианта рассчитаем:

$$Z = E_n \cdot K_c + Z_{\text{еж}}$$
$$K_c = K_{\text{КЛ}} + K_{\text{уст}}, \quad E_n = 0{,}3$$
$$E_n \cdot K_c = 0{,}3 \cdot 6\,158{,}24 = 1\,847{,}47 \text{ тыс. руб/год}$$
$$Z = 1\,847{,}47 + 971{,}43 = 2\,818{,}90 \text{ тыс. руб/год}$$

8.4. Расчёт основных экономических показателей

Примем годовой объём отпуска электроэнергии на район по полной нагрузке $S_p = 1501{,}6$ кВА, часы использования максимума 4 000 ч/год, тариф $b_c = 1{,}51$ руб/кВт·ч.

Объём реализованной продукции (выручка):

$$Q_{\text{реал}} = P \cdot b_c \cdot T$$

$$Q_{\text{реал}} = 4\,000 \cdot 1\,351{,}4 \cdot 1{,}51 = 8\,162{,}46$$

Суммарные ежегодные издержки:

$$I_{\text{сум}} = 282{,}89 + 202{,}55 = 485{,}44$$

Прибыль без налога:

$$\text{П} = 8\,162{,}46 - 485{,}44 = 7\,677{,}02 \text{ тыс. руб}$$

Налог на прибыль $N_{\text{проц}} = 20\%$:

$$N = 0{,}2 \cdot 7\,677{,}02 = 1\,535{,}40 \text{ тыс. руб}$$

Рентабельность активов (прибыль/капвложения):

$$ROA = \frac{7\,677{,}02 - 1\,535{,}40}{6\,158{,}24} \approx 1{,}00$$

Срок окупаемости инвестиций:

$$T_{\text{окуп}} = \frac{6\,158{,}24}{6\,141{,}62} \approx 1{,}00 \text{ год}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта была разработана система электроснабжения жилого микрорайона, включающая расчёт электрических нагрузок, выбор трансформаторных подстанций, построение схем сетей 6 кВ и 0,4 кВ, а также подбор основного электрооборудования.

Основные результаты:

1. Определены расчётные электрические нагрузки жилых и общественных зданий микрорайона. Суммарная полная нагрузка составила около 1500 кВА.
2. Для обеспечения надёжности и экономичности принято решение о применении двух двухтрансформаторных подстанций мощностью по 2×630 кВА. Такой вариант обеспечивает оптимальное сочетание капитальных затрат, эксплуатационных расходов и уровня надёжности.
3. Сеть 6 кВ выполнена по радиальной схеме с двухсторонним питанием, что позволяет обеспечить резервирование питания и снизить потери. Сечения кабелей выбраны по экономической плотности тока и проверены по условиям нагрева, потерь напряжения и термической стойкости.
4. Сеть 0,4 кВ спроектирована по радиально-магистральной схеме с секционированием шин, что обеспечивает требуемую надёжность для потребителей II категории. Сечения кабелей выбраны с учётом допустимого нагрева и потерь напряжения.
5. Проведён расчёт токов короткого замыкания на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, что позволило корректно выбрать коммутационную аппаратуру.

   Вывод: разработанная система электроснабжения микрорайона соответствует требованиям ПУЭ и СНиП, обеспечивает надёжное и экономичное питание потребителей, а также обладает достаточным уровнем резервирования. Принятые технические решения позволяют минимизировать эксплуатационные расходы и повысить устойчивость работы сети в нормальных и послеаварийных режимах.

Таким образом, проект можно рекомендовать к реализации как технически обоснованный и экономически целесообразный.

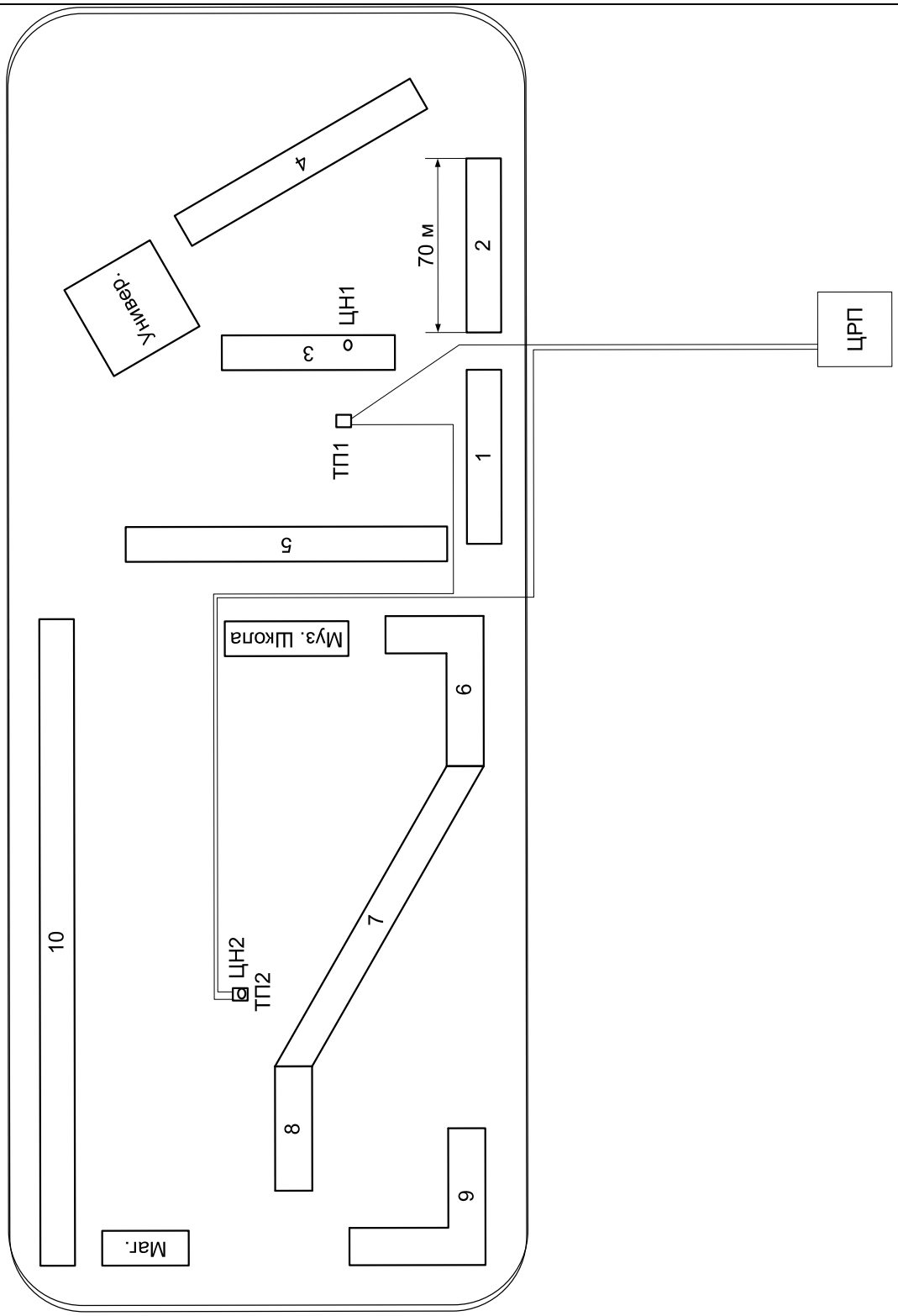
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 2003.
2. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. — М.: Госстрой СССР, 1986.
3. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. — М.: Госстрой России, 2004.
4. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. — М.: Госстандарт России, 1998.
5. ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов. — М.: Стандартинформ, 2014.
6. Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. В.А. Веникова. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
7. Электроснабжение жилых и общественных зданий: Учебное пособие / Под ред. Ю.А. Киселева. — М.: Академия, 2012.
8. Кабельные линии электропередачи: Учебник для вузов / В.И. Кузнецов, А.П. Шевченко. — СПб.: Питер, 2010.
9. Справочник по электротехническим материалам и изделиям / Под ред. А.А. Гусева. — М.: Энергоатомиздат, 2005.
10. Методические указания по расчету электрических нагрузок жилых районов. — М.: Минэнерго СССР, 1989.

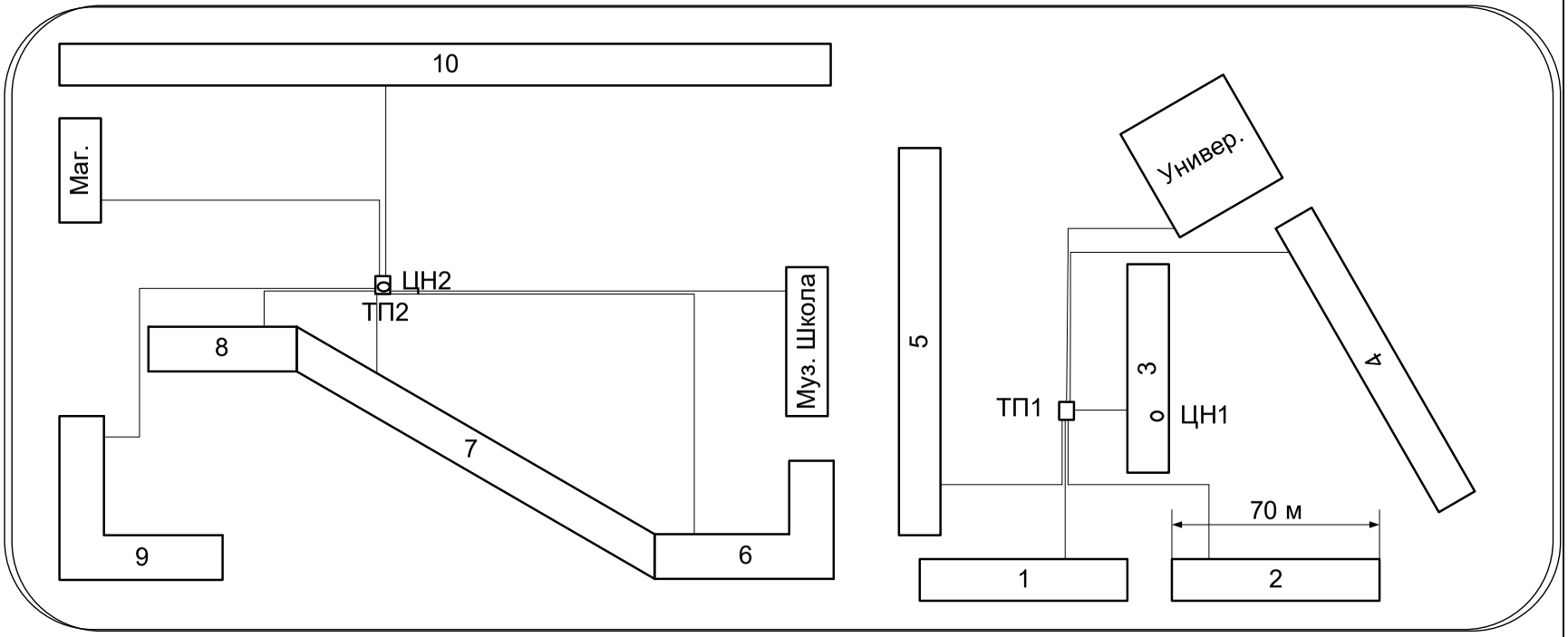
ПРИЛОЖЕНИЯ.

Презентационные материалы.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН МИКРОРАЙОНА (ДЛЯ СЕТИ 6 кВ)

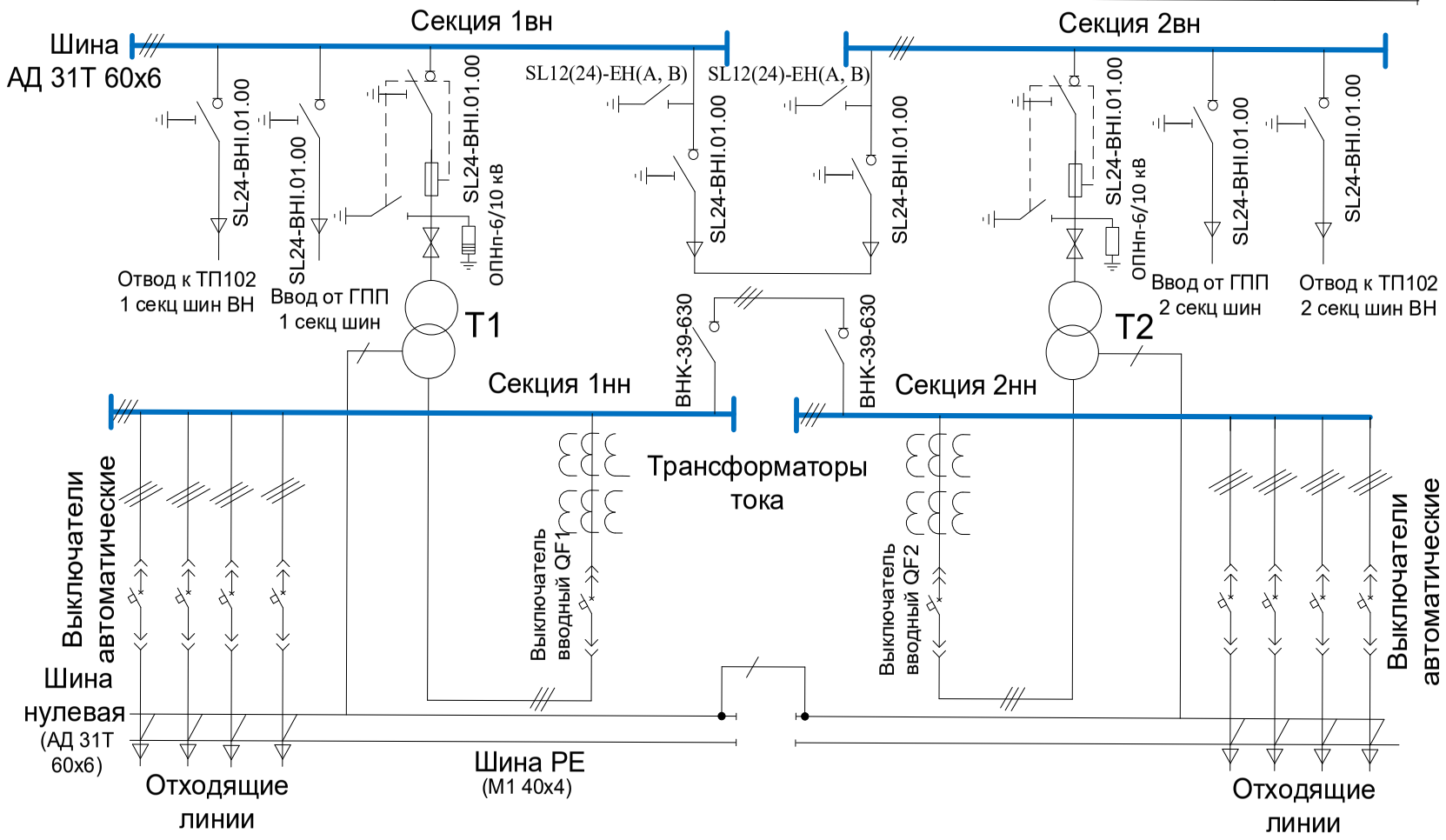
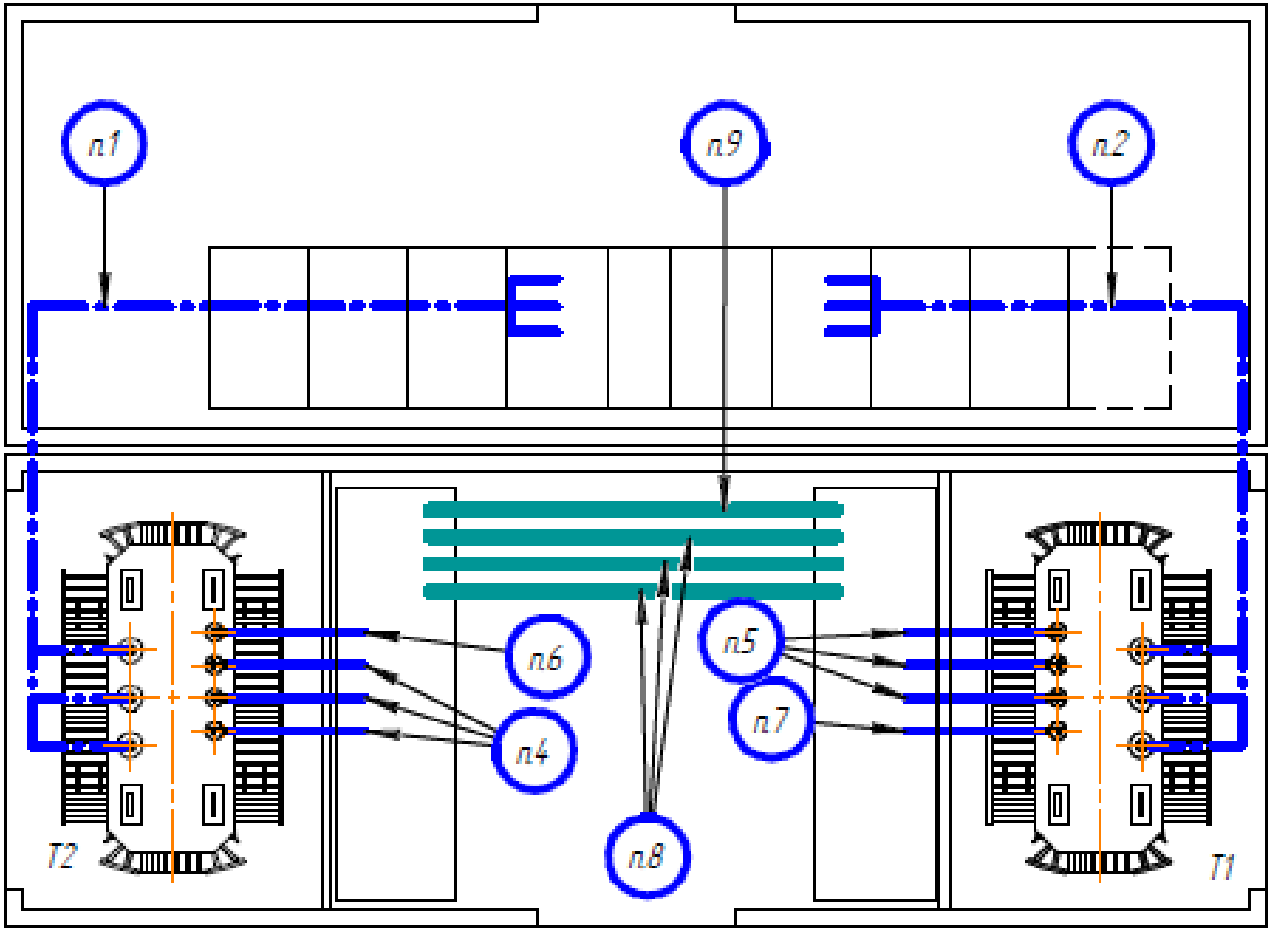


СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН МИКРОРАЙОНА (ДЛЯ СЕТИ 0,4 кВ)



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 кВ

Линия	Ввод №1	Силовой ТР-Р Т1	Секция	Секция	Силовой ТР-Р Т2	Ввод №2	Линия
КСО-3-03	КСО-3-03	КСО-3-04	КСО-3-14	КСО-3-14	КСО-3-04	КСО-3-03	КСО-3-03
1	2	3	4	5	6	7	8



ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 кВ